Sumário

1. Resumo 3
2. Introdução 3
   2.1. Motivação e Contexto 3
   2.2. O Problema Multiescala e a Homogeneização 3
   2.3. Objetivo geral 5
   2.4. Objetivos específicos 5
   2.5. Organização e limitações do Trabalho 5
3. Revisão bibliográfica 6
   3.1. Vasos de Pressão e Critérios Normativos 6
      3.1.1. Definição e Classificação Geométrica: Paredes Finas vs. Paredes Grossas 6
      3.1.2. Critérios de Projeto Conforme o Código ASME Seção VIII (Divisões 1 e 2) 8
      3.1.3. Gestão de Segurança e Integridade Estrutural Conforme a NR-13 9
   3.2. Mecânica dos Materiais Compósitos e Simetrias Elásticas (Objetivo B.2) 12
      3.2.1. Lei de Hooke Generalizada e o Tensor de Rigidez de Quarta Ordem 12
      3.2.2. Notação de Voigt e a Redução Matricial 6x6 13
      3.2.3. Classes de Simetria Elástica e Redução de Constantes 14
         3.2.3.1. Material Monoclínico (1 Plano de Simetria) 14
         3.2.3.2. Material Ortotrópico (3 Planos Ortogonais de Simetria) 14
         3.2.3.3. Material Transversalmente Isotrópico (1 Plano de Isotropia) 15
      3.2.4. Origem Física do Comportamento Ortotrópico Cilíndrico Macroscópico 16
         3.2.4.1. O Princípio de Homogeneização de Backus 16
   3.3. Teorias de Deformação de Placas/Cascas e o Efeito Zig-Zag (Objetivo B.3) 17
      3.3.1. Teorias de Camada Única Equivalente (Equivalent Single Layer - ESL) 17
         3.3.1.1. Teoria Clássica de Laminação de Placas (CLT) 17
         3.3.1.2. Teoria de Deformação por Cisalhamento de Primeira Ordem (FSDT) 18
      3.3.2. Limitações de Aplicação em Cilindros de Parede Grossa e Meios de Alto Contraste 18
      3.3.3. O Efeito Zigue-Zague (**Kinks**) nas Interfaces 19
      3.3.4. Teorias Camada a Camada (**Layerwise**) e Teorias Zigue-Zague (ZZT) 20
      3.3.5. Justificativa para a Adoção da Homogeneização Assintótica (MHA) frente às ZZT 21
   3.4. Métodos de Homogeneização e a Transição Micro-Macro (Objetivo B.4) 22
      3.4.1. Abordagens Clássicas de Homogeneização e Limites Elásticos 22
      3.4.2. Homogeneização de Meios Estratificados e a Média de Backus 23
      3.4.3. Formalismo Matemático do Método de Homogeneização Assintótica (MHA) 24
      3.4.4. Variáveis Independentes e o Operador de Derivação 24
      3.4.5. Proposta da Solução Assintótica Formal (SAF) 24
      3.4.6. Substituição e Recorrência de Problemas 24
      3.4.7. Rigor Matemático: H-Convergência e Relação de Proximidade 25
      3.4.8. Estimativa de Erro e Relação de Proximidade 26
   3.5. O Método dos Elementos Finitos e Simulação Computacional (Objetivo B.5) 26

Falar sobre o escopo do trabalho

3.5.1. Discretização do Domínio e Funções de Interpolação Lagrangeanas 26
3.5.2. Formulação Variacional Fraca e a Métrica Axissimétrica 27
3.5.3. Discretização de Galerkin e a Matriz de Rigidez 28
3.5.4. Justificativa de Uso da Plataforma Computacional FEniCS 29
4. Formulação matemática 30
4.1. Equações fundamentais 30
4.1.1. Equações de equilíbrio em coordenadas cilíndricas 30
4.1.2. Relações constitutivas - Lei de Hooke 32
4.1.3. Formulação do problema 32
4.2. Aplicando o método de homogeneização 33
4.3. Solução dos problemas locais 35
4.4. Obtenção dos campos de tensão (Localização) 36
4.5. Obtenção da flutuação microestrutural do deslocamento 36
4.6. Problema homogeneizado e coeficientes efetivos 37
5. Materiais e métodos 38
5.1. Implementação do método dos elementos finitos via FEniCS 39
5.1.1. Formulação variacional do problema axissimétrico 43
6. Resultados e discussões 47
6.1. Validação analítica: Cilindro homogêneo de parede grossa 47
6.2. Comparação de deslocamentos radiais 48
6.3. Efeito do aumento do número de camadas 49
6.4. Análise dos campos de tensões 50
6.5. Análise de eficiência mecânica 52
7. Conclusão 52
Bibliography 52

1. Resumo

Palavras chave:

2. Introdução

2.1. Motivação e Contexto

Os materiais compósitos são definidos pela combinação de dois ou mais constituintes macroscópicos distintos, concebida com o objetivo de obter propriedades físicas e mecânicas superiores às dos materiais homogêneos tradicionais (JONES, 1999). A premissa fundamental desta classe de materiais reside no fato de que a resposta mecânica do sistema resultante não pode ser prevista a partir de nenhum de seus constituintes isolados, pois emerge precisamente da interação entre as fases que o compõem (PARTON; KUDRYAVTSEV, 1993). Tal característica confere aos compósitos uma capacidade singular de ajuste de propriedades (rigidez, resistência específica, tenacidade e condutividade térmica, entre outras) tornando-os indispensáveis em setores que impõem restrições simultâneas e conflitantes de desempenho e massa.

Na engenharia moderna, a utilização dessas estruturas é fundamental em domínios que exigem alta resistência específica aliada à redução de peso, como as indústrias aeroespacial e naval. Aplicações críticas incluem o uso de painéis laminados em aeronaves comerciais (como no caso do Boeing 787 Dreamliner, cuja estrutura é composta majoritariamente por compósitos) e vasos de pressão que operam sob condições severas de carregamento (LEITZKE, 2025). Ambas as estruturas operam sob condições severas e combinadas de carregamento (pressão interna elevada e solicitações cíclicas) o que impõe ao engenheiro a necessidade de modelos matemáticos capazes de reproduzir com fidelidade a resposta mecânica local e global do componente.

Não encontrei essa parte no artigo LEITE, 2025". Vou tentar buscar outro.

O comportamento desses materiais é governado pela interação entre suas fases constituintes em múltiplas escalas, de modo que uma análise fidedigna deve integrar informações que se estendem desde a microestrutura (onde se definem as propriedades de cada fase individualmente) até o nível macroscópico, no qual o componente estrutural como um todo é dimensionado (PARTON; KUDRYAVTSEV, 1993). Essa necessidade de trânsito entre escalas distintas configura o chamado **problema multiescala**, cujo tratamento rigoroso constitui o núcleo temático do presente trabalho.

Verificar essa citação também.

2.2. O Problema Multiescala e a Homogeneização

A modelagem de componentes micro-heterogêneos fundamenta-se no princípio da separação de escalas, o qual é caracterizado por um parâmetro geométrico adimensional ε, definido pela razão entre os comprimentos característicos da microescala l (associado ao período da microestrutura e da macroescala) L (associado ao tamanho do domínio estrutural) (LEITE, 2017; BAKHVALOV; PANASENKO, 1989):

$$\varepsilon = \frac{l}{L}, \tag{1}$$

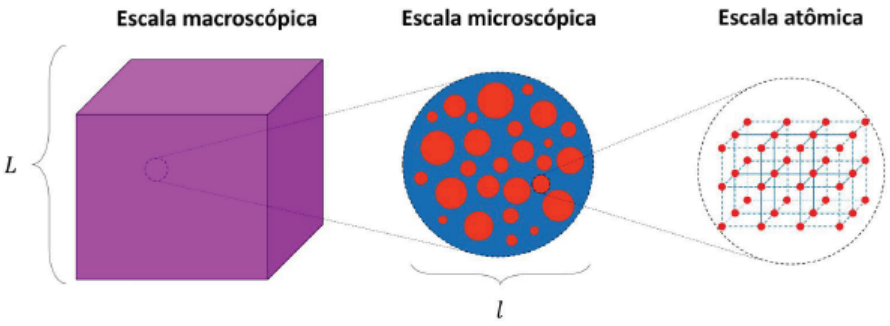


Figura 3: Processo de separação de escalas.

Figure 1: Ilustração do processo de separação de escalas e parâmetro ε (LEITZKE, 2017).

onde $0 < \varepsilon \ll 1$. A validade das abordagens multiescala repousa justamente sobre esta desigualdade: quando ε é suficientemente pequeno, torna-se possível desacoplar os problemas nas duas escalas e tratá-los de forma sequencial, reduzindo drasticamente a complexidade computacional do problema original.

Incluir citação nesse trecho.

O Método dos Elementos Finitos (MEF) constitui, atualmente, a abordagem numérica predominante na análise de estruturas compósitas. Contudo, sua aplicação direta a meios com propriedades rapidamente oscilantes (característicos de compósitos microperiódicos) impõe uma exigência crítica: a malha de discretização deve ser suficientemente refinada para capturar as variações de propriedade em escala de l, o que resulta em sistemas lineares de dimensão proibitiva quando ε é muito pequeno (LEITZKE, 2017; LEITE, 2025). A título de ilustração, considere-se um cilindro compósito com dezenas de camadas alternadas: a resolução direta pelo MEF exigiria uma malha com elementos cuja dimensão característica fosse da ordem de l, multiplicando o custo computacional por um fator da ordem de $\left(\frac{L}{l}\right)^d$, onde d é a dimensão espacial do problema.

Não sei de onde veio isso

Como alternativa matematicamente rigorosa a esta limitação, o Método de Homogeneização Assintótica (MHA) propõe substituir o meio heterogêneo por um material homogêneo equivalente, cujas propriedades efetivas encapsulam os efeitos da microestrutura (BAKHVALOV; PANASENKO, 1989; PARTON; KUDRYAVTSEV, 1993). Para tanto, o MHA emprega uma *Solução Assintótica Formal* (SAF) em série de potências do parâmetro ε (LEITZKE, 2017), a saber:

$$\boldsymbol{u}^{(\infty)}(\boldsymbol{x}, \varepsilon) = \boldsymbol{u}^0(\boldsymbol{x}) + \varepsilon \boldsymbol{u}^1(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) + \varepsilon^2 \boldsymbol{u}^2(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) + \ldots, \tag{2}$$

onde $\boldsymbol{x}$ denota as coordenadas macroscópicas e $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{x}/\varepsilon$ as coordenadas microscópicas estas últimas responsáveis por descrever as oscilações rápidas da solução dentro de cada período da célula unitária (BAKHVALOV; PANASENKO, 1989). A substituição desta expansão nas equações de equilíbrio e a coleta de termos por potências de ε permitem decompor o problema original em uma hierarquia de subproblemas: um *problema local*, definido sobre a célula unitária e responsável por calcular os **coeficientes efetivos** do material homogeneizado, e um *problema macroscópico*, formulado sobre o domínio global e governado por esses coeficientes (LEITE, 2017).

Uma distinção fundamental separa as abordagens de primeira e de segunda ordem da SAF. A solução de primeira ordem (truncando a série após o termo $\varepsilon \boldsymbol{u}^1$) fornece uma aproximação satisfatória para os campos de deslocamento macroscópico, porém falha em reproduzir com precisão as oscilações locais de tensão que caracterizam a resposta em escala de microestrutura (LEITE, 2017). Para superar esta limitação, o presente trabalho adota a SAF de segunda ordem, que incorpora o termo $\varepsilon^2 \boldsymbol{u}^2$ e é capaz de reproduzir as flutuações locais da solução exata com acurácia significativamente superior, sem aumentar proporcionalmente o custo computacional do problema macroscópico (LEITE, 2017).

2.3. Objetivo geral

O objetivo geral deste trabalho é realizar uma análise multiescala de cilindros compósitos microperiódicos, estabelecendo um comparativo sistemático de precisão e eficiência computacional entre o Método dos Elementos Finitos (MEF), empregado como solução de referência, e o Método de Homogeneização Assintótica de segunda ordem (MHA), empregado como método principal de análise.

Correção: Vou usar apenas a primeira ordem da SAF

2.4. Objetivos específicos

Os objetivos específicos que sustentam esta meta são os seguintes:

1. **Formular o problema de equilíbrio do cilindro compósito microperiódico** em coordenadas cilíndricas, sob hipótese de axissimetria, e reduzi-lo à forma escalar unidimensional que serve de ponto de partida para a aplicação do MHA (LEITE, 2017; BAKHVALOV; PANASENKO, 1989).
2. **Aplicar o MHA ao problema formulado**, conduzindo a dedução formal da expansão assintótica, dos problemas locais sobre a célula unitária e da equação homogeneizada que governa o deslocamento macroscópico (BAKHVALOV; PANASENKO, 1989; PARTON; KUDRYAVTSEV, 1993).
3. **Deduzir e calcular os coeficientes efetivos de elasticidade** do material equivalente para a configuração axissimétrica bilaminada, expressando-os em termos das frações volumétricas e das propriedades constitutivas de cada fase (LEITE, 2017; PEREIRA, 2024).
4. **Desenvolver e validar um código computacional** baseado na biblioteca FEniCS para a simulação numérica do problema de elasticidade axissimétrica via MEF, permitindo a obtenção de soluções de referência para a comparação com os resultados do MHA (PEREIRA, 2024).
5. **Comparar quantitativamente a precisão e a eficiência computacional** entre a solução homogeneizada de segunda ordem e a solução numérica detalhada, avaliando o impacto da inclusão dos termos de ordem superior na SAF sobre a qualidade da aproximação dos campos de tensão e deslocamento (LEITE, 2017).

Retirar referências (Apenas aqueles que forem comparativos)

Lembrar de tirar referências a mim mesmo.

2.5. Organização e limitações do Trabalho

O presente trabalho está organizado em seis capítulos. O **Capítulo 2** apresenta a revisão bibliográfica, cobrindo os fundamentos dos meios micro-heterogêneos, as equações de equilíbrio mecânico em coordenadas cilíndricas sob hipótese de axissimetria, as relações constitutivas

Falar sobre o escopo do trabalho

da elasticidade linear isotrópica e os princípios teóricos do MHA e do MEF, incluindo uma descrição da plataforma computacional FEniCS. O **Capítulo 3** detalha os materiais e métodos, apresentando a formulação completa do problema de valor de contorno, a dedução da SAF, o procedimento de homogeneização e o cálculo analítico dos coeficientes efetivos. O **Capítulo 4** expõe os resultados obtidos e a discussão comparativa entre as abordagens numéricas e analíticas. O **Capítulo 5** consolida as conclusões do trabalho e aponta perspectivas para investigações futuras. As referências bibliográficas são listadas ao final do documento.

Lembrete: se capítulos estão corretos.

3. Revisão bibliográfica

Task 1

- Objetivo B.1: Vasos de Pressão e Critérios Normativos (ASME e NR-13): **O que abordar:** Apresentar a definição de vasos de pressão, seu papel na indústria e a importância do projeto seguro. **Rigor técnico:** Discutir os limites de parede fina vs. parede grossa (solução de Lamé). Apresentar os critérios de projeto mecânico conforme o Código ASME Seção VIII Divisão 1 (como o cálculo de espessura admissível) e as diretrizes de classificação e segurança operacional exigidas pela Norma Regulamentadora Brasileira NR-13. **Fontes-chave:** Felipe Zacharias (2018), Vasos de Pressão (UFJF), Manual Simplificado ASME Sec VIII Div 1, e NR-13.

3.1. Vasos de Pressão e Critérios Normativos

3.1.1. Definição e Classificação Geométrica: Paredes Finas vs. Paredes Grossas

Vasos de pressão são conceitualmente definidos como quaisquer recipientes estanques, independentemente de sua geometria, dimensões ou finalidade, capazes de conter um fluido sob pressão positiva ou negativa (vácuo) significativamente diferente da pressão atmosférica [24, 37, 48]. Na engenharia de processos e segurança do trabalho, adota-se um divisor clássico para diferenciar esses equipamentos de simples reservatórios de armazenamento: quando a diferença de pressão interna e externa é superior a $0,1$ MPa (ou aproximadamente 15 psig ou $1,0$ bar), o equipamento é enquadrado e projetado como um vaso de pressão; para diferenciais de pressão inferiores a esse patamar, a estrutura é classificada como um tanque de armazenamento [18, 24].

Fisicamente, as duas geometrias primárias mais difundidas na indústria para a contenção de fluidos pressurizados são os cilindros (verticais ou horizontais) e as esferas [18]. Sob o ponto de vista da mecânica do contínuo e da resistência dos materiais, o dimensionamento elástico e a distribuição de tensões ao longo da parede do vaso são intrinsecamente dependentes da relação geométrica entre o raio interno (r) e a espessura da parede (t). A literatura clássica estabelece o seguinte critério de classificação estrutural [1]:

Vasos de Parede Fina: Ocorrem quando a relação geométrica satisfaz a desigualdade:

$$\frac{r}{t} \geq 10 \tag{3}$$

Nesta condição, assume-se que as tensões normais de tração atuantes na parede do vaso são uniformes ao longo de toda a espessura, sendo chamadas de tensões de membrana [24]. Estudos teóricos e experimentais demonstram que, ao adotar a hipótese de parede fina em vasos que respeitam a Eq. (3), as equações simplificadas de membrana fornecem um erro analítico menor que 4% em relação aos valores de tensão máxima real obtidos por teorias elásticas exatas tridimensionais [42].

Vasos de Parede Grossa: Ocorrem quando a espessura do vaso é expressiva ($\frac{r}{t} < 10$), fazendo com que a distribuição de tensões varie radialmente de forma não linear ao longo da espessura, exigindo o emprego de soluções completas de elasticidade (como as clássicas soluções de Lamé) devido ao alto gradiente de tensões e efeitos de cisalhamento interlaminar [18, 42].

Para reservatórios cilíndricos de parede fina sujeitos a uma pressão manométrica interna (p), o estado plano de tensões é governado por tensões principais normais sem componentes de cisalhamento, devido à simetria axial (axissimetria) do cilindro e do carregamento [42]. A tensão circunferencial (ou tangencial/hoop), denotada por σ_1, atua no sentido tangencial ao longo do costado cilíndrico e é deduzida como [18, 42]:

$$\sigma_1 = \frac{pr}{t} \tag{4}$$

Simultaneamente, a tensão longitudinal (ou axial), denotada por σ_2, atua paralelamente ao eixo do cilindro e é gerada pelas forças de pressão que empurram os tampões de extremidade, sendo descrita por [42]:

$$\sigma_2 = \frac{pr}{2t} \tag{5}$$

Comparando-se as equações Eq. (4) e Eq. (5), observa-se que a tensão circunferencial é exatamente o dobro da tensão longitudinal ($\sigma_1 = 2\sigma_2$) [42]. Essa relação física possui uma implicação mecânica fundamental de falha: ao pressurizar excessivamente um tubo ou cilindro metálico homogêneo, a parede falhará primeiro por tração ao longo das juntas longitudinais, gerando uma fissura linear paralela ao eixo de comprimento do cilindro [42]. Por essa razão, juntas de solda longitudinais em cascos cilíndricos calandrados devem ser dimensionadas e inspecionadas para suportar o dobro do carregamento em relação às juntas circunferenciais [42].

Em contrapartida, para reservatórios esféricos de parede fina, a perfeita simetria esférica do domínio faz com que as tensões circunferenciais e longitudinais sejam idênticas ($\sigma_1 = \sigma_2$), resultando em [42]:

$$\sigma_1 = \sigma_2 = \frac{pr}{2t} \tag{6}$$

No estado de tensões na parede de uma esfera, as tensões principais normais são iguais, o que faz com que o círculo de Mohr correspondente ao plano tangencial se reduza a um único ponto, zerando a tensão cisalhante máxima no plano ($\tau_{\text{no plano}} = 0$) [42]. No entanto, a tensão cisalhante máxima absoluta (fora do plano) para cilindros e esferas é dada, respectivamente, por [42]:

$$\tau_{\text{max, cilindro}} = \frac{\sigma_1}{2} = \frac{pr}{2t} \tag{7}$$

$$\tau_{\text{max, esfera}} = \frac{\sigma_1}{2} = \frac{pr}{4t} \tag{8}$$

Essa distribuição de tensões prova que, embora os vasos esféricos apresentem uma fabricação muito mais complexa e cara devido à necessidade de conformação tridimensional de gomos soldados, eles são mecanicamente muito mais eficientes, sendo capazes de suportar o dobro de pressão interna em relação a um vaso cilíndrico de mesmo diâmetro e espessura [42].

3.1.2. Critérios de Projeto Conforme o Código ASME Seção VIII (Divisões 1 e 2)

Para garantir a segurança operacional e mitigar os riscos de falhas explosivas catastróficas, o projeto e a fabricação de vasos de pressão industriais são rigorosamente regidos por códigos normativos internacionais, dos quais o mais amplamente utilizado globalmente e no Brasil é o Código ASME Seção VIII (**Boiler and Pressure Vessel Code**, BPVC), desenvolvido pela Associação Americana de Engenheiros Mecânicos (**American Society of Mechanical Engineers**) [18, 37].

O Código ASME Seção VIII divide-se em três divisões com filosofias de projeto, fatores de segurança e limites de pressão distintos [18, 24, 37]:

Critério Comparativo	ASME Seção VIII - Divisão 1	ASME Seção VIII - Divisão 2
Filosofia de Projeto	Projeto por Regras Práticas (**Design-by-Rules**) [18, 24].	Projeto por Análise Detalhada (**Design-by-Analysis**) [18, 24].
Análise de Tensões	Não exige modelagem analítica ou numérica detalhada de todas as tensões locais; foca no controle de tensões globais de membrana via equações práticas simplificadas [24, 37].	Exige a análise rigorosa de todas as categorias de tensões combinadas (primárias, secundárias e locais de descontinuidade) [24].
Fator de Segurança	Fator de segurança elevado. As tensões admissíveis do material (S) são conservadoras (menores) [18, 24].	Fator de segurança reduzido. Permite tensões admissíveis superiores devido ao rigor das análises de engenharia [24, 37].
Espessura de Parede	Paredes mais espessas e pesadas para resistir à mesma pressão interna de projeto [24, 37].	Paredes mais finas e vasos consideravelmente mais leves [24].
Exigências de Fabricação	Padrão convencional de inspeção, exames não destrutivos e ensaios [24].	Altas exigências de qualificação de materiais, exames não destrutivos severos, tratamentos térmicos e testes detalhados de impacto [24].
Limites de Pressão	Aplicável a pressões de projeto acima de 15 psi (0, 1 MPa) até 3.000 psi (20 MPa) [24, 27].	Aplicável a pressões elásticas de projeto de até 10.000 psi (70 MPa) [24].

Conforme a Subseção A, Parte UG do ASME Seção VIII Divisão 1, as fórmulas utilizadas para o cálculo da espessura mínima requerida (t) e da Pressão Máxima de Trabalho Admissível (PMTA, ou P) de cascos cilíndricos sob pressão interna são baseadas na tensão circunferencial solicitando as juntas soldadas longitudinais [18, 24]. Quando a espessura do costado não excede a metade do raio interno, ou quando a pressão interna não ultrapassa o limite elástico $0,385SE$, aplicam-se as seguintes expressões de projeto (UG-27) [24, 27]:

Colocar legenda (Quadro) e referenciá-lo no texto

$$t = \frac{PR}{SE - 0,6P} \quad \text{ou} \quad P = \frac{SEt}{R + 0,6t} \tag{9}$$

Onde:

- t é a espessura mínima de parede requerida (excluindo sobrespessuras de corrosão), em milímetros (mm) [24, 27];
- P é a pressão interna de projeto ou a PMTA, em megapascais (MPa) [24, 27];
- R é o raio interno do casco cilíndrico na condição corroída, em milímetros (mm) [24, 27];
- S é o valor máximo da tensão de tração admissível do material na temperatura de projeto, obtido nas tabelas da Seção II Parte D do Código ASME, em megapascais (MPa) [24, 27];
- E é a eficiência de junta soldada circunferencial ou longitudinal, que varia de $0,70$ a $1,00$ em função da extensão dos exames radiográficos realizados na junta (conforme parágrafos UW-11 e UW-12) [24, 27].

Para as juntas circunferenciais solicitadas pela tensão longitudinal, sob as mesmas condições geométricas de parede fina (espessura menor que metade do raio interno e $P \leq 1,25SE$), as equações do parágrafo UG-27 do ASME Seção VIII Div. 1 resultam em [24, 27]:

$$t = \frac{PR}{2SE + 0,4P} \quad \text{ou} \quad P = \frac{2SEt}{R - 0,4t} \tag{10}$$

O código estabelece de forma rigorosa que a espessura mínima nominal a ser adotada para a fabricação de cascos e tampos de aço carbono e baixa liga, independentemente do cálculo por pressão, é o maior valor entre $4,8$ mm ou a relação baseada no diâmetro interno com tolerância à corrosão (UG-16), visando garantir estabilidade dimensional e facilidade de fabricação na caldeiraria [24].

3.1.3. Gestão de Segurança e Integridade Estrutural Conforme a NR-13

No Brasil, a operação e integridade física de todos os vasos de pressão industriais são regulamentadas de forma obrigatória pela Norma Regulamentadora nº 13 (NR-13) do Ministério do Trabalho e Emprego, intitulada "Caldeiras, Vasos de Pressão, Tubulações e Tanques Metálicos de Armazenamento" [37, 48]. A NR-13 estabelece requisitos mínimos legais para a gestão da integridade estrutural desses equipamentos nos aspectos relacionados à instalação, inspeção de segurança, operação e manutenção, visando prioritariamente prevenir acidentes severos e resguardar a vida dos trabalhadores [150, 151, 159].

A norma possui critérios bem delineados de abrangência de fiscalização para enquadramento de recipientes sob suas regras. Conforme o subitem 13.2.1, estão inclusos no escopo da NR-13 [48]:

1. Vasos de pressão cujo produto entre a pressão máxima de operação (P, em kPa) e seu volume interno (V, em m³) seja superior a 8 ($P.V > 8$) [196];
2. Vasos de pressão que contenham fluidos de Classe A (fluidos altamente tóxicos, inflamáveis ou hidrogênio), independentemente do valor do produto $P.V$ [196].

Por outro lado, recipientes com diâmetro interno inferior a 150 mm estão formalmente dispensados da aplicação da norma, independentemente do fluido ou pressão de operação [198].

A NR-13 organiza os vasos de pressão em categorias de risco (de I a V, onde a Categoria I representa a classe de risco mais elevado e a Categoria V o menor risco), as quais regulam diretamente a periodicidade máxima permitida para as inspeções de segurança internas e externas e testes de integridade [164, 207]. Essa categorização é definida em função de dois parâmetros principais: a Classe de Fluido e o Grupo de Potencial de Risco [164, 203].

Classes de Fluido (Subitem 13.5.1.1.1): Os fluidos de processo contidos nos vasos de pressão são classificados em quatro classes distintas com base em sua inflamabilidade, toxicidade e reatividade [48, 202]:

- **Classe A:** Fluidos inflamáveis; combustíveis com temperatura de operação igual ou superior a 200 °C; fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a 20 ppm; hidrogênio e acetileno [5, 202].
- **Classe B:** Fluidos combustíveis com temperatura de operação inferior a 200 °C; fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a 20 ppm [5, 202].
- **Classe C:** Vapor de água; gases asfixiantes simples; ar comprimido [5, 203].
- **Classe D:** Outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores (como água potável ou fluidos inertes) [5, 203].

Grupo de Potencial de Risco (Subitem 13.5.1.1.3): Estabelecido a partir do produto matemático $P.V$, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em megapascais (MPa) e V é o volume interno do vaso em metros cúbicos (m^3), divididos nos seguintes cinco grupos [203, 204]:

- **Grupo 1:** $P.V \geq 100$ [204];
- **Grupo 2:** $100 > P.V \geq 30$ [204];
- **Grupo 3:** $30 > P.V \geq 2,5$ [204];
- **Grupo 4:** $2,5 > P.V \geq 1$ [204];
- **Grupo 5:** $P.V < 1$ [204].

Cruzando-se as matrizes de Classe de Fluido com o Grupo de Potencial de Risco, a Tabela 1 da NR-13 define formalmente a Categoria do Vaso de Pressão [204]:

Classe do Fluido	Grupo 1 *P.V >= 100*	Grupo 2 *30 <= P.V < 100*	Grupo 3 *2,5 <= P.V < 30*	Grupo 4 *1 <= P.V < 2,5*	Grupo 5 *P.V < 1*

Classe A *(Tóxicos, Inflamáveis, H_2)*	I	I	II	III	III
Classe B *(Combustíveis < 200 °C), Tóxicos >20 ppm)*	I	II	III	IV	IV
Classe C *(Vapor, Ar Comprimido)*	I	II	III	IV	V
Classe D *(Outros Fluidos)*	II	III	IV	V	V

Mecanicamente, para que um vaso de pressão seja operado legalmente em território nacional, a NR-13 exige que o estabelecimento industrial mantenha um conjunto de documentações técnicas atualizadas e prontamente acessíveis para a auditoria de fiscais do trabalho e do Ministério Público [167, 206]. Essa pasta de integridade inclui obrigatoriamente [167, 206]:

1. **Prontuário do Vaso de Pressão:** Emitido e assinado pelo fabricante, contendo o código de construção (como o ASME), especificação dos materiais de retenção de pressão, procedimentos de fabricação, qualificação de soldagem e relatórios de exames e inspeção final [206];
2. **Registro de Segurança:** Livro de ocorrências físicas onde são registradas as inspeções de segurança, calibrações de instrumentos e anomalias operacionais [167];
3. **Projeto de Instalação:** Desenho de arranjo físico detalhando as condições de ventilação, distâncias de segurança e o livre acesso para rotas de fuga dos operadores [167, 172];
4. **Relatórios de Inspeção de Segurança:** Documentos gerados periodicamente por um Profissional Habilitado (PH) atestando que os exames internos, externos e testes não destrutivos comprovam a integridade estrutural do costado, tampos e bocais [167].

Adicionalmente, cada vaso de pressão deve possuir afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e amplamente visível, uma placa de identificação indelével com informações fundamentais gravadas (fabricante, número de série, ano de fabricação, código de construção, PMTA, eficiência de junta soldada) e, pintada em destaque no costado, a identificação visível de sua categoria (por exemplo, “CAT I” ou “CAT III”) para fins de fiscalização operacional rápida [35, 205, 206].

Task 2

- Objetivo B.2: Mecânica dos Materiais Compósitos e Simetrias Elásticas: **O que abordar:** Introduzir os conceitos de materiais compostos (matriz, reforço e fases constitutivas) e os diferentes níveis de comportamento elástico. **Rigor técnico:** Explicar a Lei de Hooke generalizada e a transição das propriedades constitutivas partindo do caso anisotrópico mais geral (21 constantes) até a redução para materiais ortotrópicos (9 constantes) e transversalmente isotrópicos (5 constantes) na Notação de Voigt, justificando como o layout de múltiplas camadas cilíndricas induz a ortotropia curvilínea. **Fontes-chave:** Robert M. Jones (1999), Parton & Kudryavtsev (1993), e Review on laminated composites (Liew, 2019).

3.2. Mecânica dos Materiais Compósitos e Simetrias Elásticas (Objetivo B.2)

O estudo do comportamento mecânico de estruturas cilíndricas multicamadas e vasos de pressão avançados requer uma base conceitual sólida da mecânica dos meios anisotrópicos. Ao contrário dos materiais convencionais, cuja isotropia simplifica as relações constitutivas, os compósitos exibem propriedades físicas que dependem da direção analisada. Esta seção apresenta o formalismo matemático da Lei de Hooke Generalizada, o método de redução de constantes elásticas através das simetrias elásticas e a Notação de Voigt, culminando na justificativa física de como cilindros formados por camadas isotrópicas apresentam um comportamento macroscopicamente ortotrópico curvilíneo [25, 49].

3.2.1. Lei de Hooke Generalizada e o Tensor de Rigidez de Quarta Ordem

No âmbito da elasticidade linear tridimensional, a relação entre o tensor de tensões de segunda ordem $\boldsymbol{\sigma}$ e o tensor de deformações infinitesimais de segunda ordem $\boldsymbol{\varepsilon}$ é regida pela Lei de Hooke Generalizada, expressa em notação de índices como [25, 49, 82]:

$$\sigma_{ij} = C_{\{ijkl\}}\varepsilon_{kl}, \quad (i,j,k,l = 1,2,3) \tag{11}$$

onde $C_{\{ijkl\}}$ representa o tensor de elasticidade (ou rigidez elástica) de quarta ordem. De acordo com a análise dimensional e a álgebra tensorial, o tensor $C_{\{ijkl\}}$ possui $3^4 = 81$ componentes independentes na ausência de simetrias [67, 68].

Contudo, a física dos meios contínuos impõe restrições severas a essas componentes devido às simetrias físicas dos tensores de tensão e deformação, bem como a princípios termodinâmicos [11, 26, 68]:

1. **Simetria do Tensor de Tensões:** Em virtude da conservação do momento angular (e na ausência de momentos de corpo distribuídos), o tensor de tensões de Cauchy é simétrico ($\sigma_{ij} = \sigma_{ji}$). Isto resulta na simetria menor esquerda do tensor de rigidez [4, 11, 68]:

$$C_{\{ijkl\}} = C_{\{jikl\}} \tag{12}$$

2. **Simetria do Tensor de Deformações:** Por definição cinemática, o tensor de pequenas deformações é a parte simétrica do gradiente do vetor deslocamento ($\varepsilon_{kl} = \frac{1}{2}(u_{k,l} + u_{l,k})$). Isto implica na simetria menor direita [1, 4, 11, 68]:

Definir o conceito de gradiente

$$C_{\{ijkl\}} = C_{\{ijlk\}} \tag{13}$$

A aplicação conjunta das simetrias menores dadas pelas Eq. (12) e Eq. (13) reduz o número de componentes elásticas independentes de 81 para 36 componentes [11, 68].

3. **Existência de um Potencial Elástico (Termodinâmica):** Para um material elástico hiperelástico, assume-se a existência de uma função de densidade de energia de deformação (ou potencial elástico W) por unidade de volume, de modo que as tensões sejam derivadas de W por [11, 12, 178]:

$$\sigma_{ij} = \frac{\partial W}{\partial \varepsilon_{ij}} \tag{14}$$

Diferenciando novamente a expressão anterior em relação às deformações, obtêm-se as componentes de rigidez [11, 68]:

$$C_{\{ijkl\}} = \frac{\partial^2 W}{\partial \varepsilon_{ij} \partial \varepsilon_{kl}} \tag{15}$$

Como a ordem de diferenciação parcial de uma função contínua de classe C^2 é imaterial (teorema de Clairaut-Schwarz), conclui-se que o tensor de rigidez possui simetria maior [11, 68]:

$$C_{\{ijkl\}} = C_{\{klij\}} \tag{16}$$

A introdução da simetria maior dada pela Eq. (16) impõe que a matriz elástica resultante seja simétrica, reduzindo o número máximo de constantes elásticas independentes para o caso de um material elástico anisotrópico tridimensional geral (triclínico) para exatamente **21 componentes** [11, 13, 184].

3.2.2. Notação de Voigt e a Redução Matricial 6x6

Com o intuito de simplificar a manipulação algébrica e a implementação computacional, utiliza-se a Notação de Voigt para contrair os tensores de segunda e quarta ordens em arranjos matriciais de menor dimensão [10, 68, 82]. A contração de índices segue o algoritmo padrão de mapeamento para os índices de tensão e deformação normais e cisalhantes [10, 69, 184]:

Índice Tensorial (ij)	**Índice de Voigt (α)**	**Tensão Voigt (σ_α)**	**Deformação Voigt (ε_α)**
11	1	$\sigma_1 = \sigma_{11}$	$\varepsilon_1 = \varepsilon_{11}$
22	2	$\sigma_2 = \sigma_{22}$	$\varepsilon_2 = \varepsilon_{22}$
33	3	$\sigma_3 = \sigma_{33}$	$\varepsilon_3 = \varepsilon_{33}$
23 ou 32	4	$\sigma_4 = \tau_{23}$	$\varepsilon_4 = \gamma_{23} = 2\varepsilon_{23}$

13 ou 31	5	$\sigma_5 = \tau_{13}$	$\varepsilon_5 = \gamma_{13} = 2\varepsilon_{13}$
12 ou 21	6	$\sigma_6 = \tau_{12}$	$\varepsilon_6 = \gamma_{12} = 2\varepsilon_{12}$

É de extrema importância frisar que, ao contrair o tensor de deformações, introduz-se um fator multiplicador de 2 nas componentes cisalhantes ($\gamma_\alpha = 2\varepsilon_{ij}$ para $i \neq j$), de modo a preservar o trabalho interno virtual $dW = \sigma_{ij} d\varepsilon_{ij} = \sigma_\alpha d\varepsilon_\alpha$ [10, 11, 20].

Aplicando a notação de Voigt, a Lei de Hooke tridimensional assume a forma matricial [13]:

$$\begin{pmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \sigma_3 \\ \tau_{23} \\ \tau_{13} \\ \tau_{12} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} & C_{14} & C_{15} & C_{16} \\ C_{12} & C_{22} & C_{23} & C_{24} & C_{25} & C_{26} \\ C_{13} & C_{23} & C_{33} & C_{34} & C_{35} & C_{36} \\ C_{14} & C_{24} & C_{34} & C_{44} & C_{45} & C_{46} \\ C_{15} & C_{25} & C_{35} & C_{45} & C_{55} & C_{56} \\ C_{16} & C_{26} & C_{36} & C_{46} & C_{56} & C_{66} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \varepsilon_3 \\ \gamma_{23} \\ \gamma_{13} \\ \gamma_{12} \end{pmatrix} \tag{17}$$

A equação Eq. (17) representa a relação constitutiva de um material triclínico genérico, caracterizado por 21 componentes de rigidez elástica independentes e acoplamento total entre deformações normais e tensões cisalhantes (e vice-versa) [13, 20].

3.2.3. Classes de Simetria Elástica e Redução de Constantes

À medida que o material exibe planos de simetria física ou estrutural em sua microestrutura, o número de constantes elásticas independentes é reduzido de forma sistemática através de leis de transformação de coordenadas tensoriais [13, 67, 188]. Três simetrias elásticas são fundamentais para o entendimento do comportamento dos compósitos estruturais:

3.2.3.1. Material Monoclínico (1 Plano de Simetria)

Se o material possui um único plano de simetria elástica (por exemplo, o plano $x_1 - x_2$), as propriedades elásticas devem permanecer invariantes sob uma transformação de reflexão em relação a este plano ($x_{3'} = -x_3$). Isso anula as constantes de acoplamento cisalhante fora do plano, reduzindo o número total de constantes para **13 componentes** [14, 18, 184]:

$$[C] = \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} & 0 & 0 & C_{16} \\ C_{12} & C_{22} & C_{23} & 0 & 0 & C_{26} \\ C_{13} & C_{23} & C_{33} & 0 & 0 & C_{36} \\ 0 & 0 & 0 & C_{44} & C_{45} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & C_{45} & C_{55} & 0 \\ C_{16} & C_{26} & C_{36} & 0 & 0 & C_{66} \end{pmatrix} \tag{18}$$

3.2.3.2. Material Ortotrópico (3 Planos Ortogonais de Simetria)

Se o material possui três planos ortogonais de simetria mecânica (como é o caso de fibras orientadas em eixos cartesianos ortogonais), as propriedades constitutivas são simétricas em relação a esses três planos de simetria mutuamente perpendiculares [14, 15, 184]. Nesse caso,

todos os acoplamentos entre esforços normais e distorções angulares desaparecem na base de coordenadas principais do material (PMC), resultando em apenas **9 constantes independentes** [15, 23, 184]:

$$[C] = \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} & 0 & 0 & 0 \\ C_{12} & C_{22} & C_{23} & 0 & 0 & 0 \\ C_{13} & C_{23} & C_{33} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & C_{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & C_{55} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & C_{66} \end{pmatrix} \tag{19}$$

A relação de deformação-tensão (Lei de Hooke invertida) para materiais ortotrópicos em coordenadas principais é tradicionalmente expressa através de propriedades de engenharia com significado físico direto (Módulos de Young (E_1, E_2, E_3), Módulos de Cisalhamento ($G_{\{12\}}, G_{\{13\}}, G_{\{23\}}$) e Coeficientes de Poisson ($\nu_{\{12\}}, \nu_{\{13\}}, \nu_{\{23\}}$)) [21, 22, 220]:

$$\begin{pmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \varepsilon_3 \\ \gamma_{23} \\ \gamma_{13} \\ \gamma_{12} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{E_1} & -\frac{\nu_{21}}{E_2} & -\frac{\nu_{31}}{E_3} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\nu_{12}}{E_1} & \frac{1}{E_2} & -\frac{\nu_{32}}{E_3} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\nu_{13}}{E_1} & -\frac{\nu_{23}}{E_2} & \frac{1}{E_3} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{G_{23}} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{G_{13}} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{G_{12}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \sigma_3 \\ \tau_{23} \\ \tau_{13} \\ \tau_{12} \end{pmatrix} \tag{20}$$

Como a matriz de flexibilidade $[S] = [C]^{-1}$ é necessariamente simétrica ($S_{\alpha\beta} = S_{\beta\alpha}$), as seguintes equações de reciprocidade (uma generalização da Lei de Betti) devem ser rigorosamente atendidas pelas propriedades elásticas de engenharia [23, 24, 220]:

$$\frac{\nu_{ij}}{E_i} = \frac{\nu_{ji}}{E_j}, \quad \text{para } i, j = 1, 2, 3 \tag{21}$$

3.2.3.3. Material Transversalmente Isotrópico (1 Plano de Isotropia)

Se, em qualquer ponto do meio elástico, existe um plano físico no qual as propriedades elásticas são idênticas em todas as direções de forma rotacional, o material é classificado como transversalmente isotrópico [16, 19, 185]. Tomando o plano $2-3$ como o plano de isotropia elástica (no qual as propriedades são invariantes sob qualquer rotação ao longo do eixo 1), as componentes de rigidez são reduzidas a apenas **5 constantes elásticas independentes** [16, 17, 185]:

$$[C] = \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{12} & 0 & 0 & 0 \\ C_{12} & C_{22} & C_{23} & 0 & 0 & 0 \\ C_{12} & C_{23} & C_{22} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{C_{22}-C_{23}}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & C_{55} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & C_{55} \end{pmatrix} \tag{22}$$

onde o termo de cisalhamento no plano de isotropia é definido pela relação clássica $C_{44} = \frac{1}{2}(C_{22} - C_{23})$, análoga à relação elástica linear de materiais puramente isotrópicos [17, 185].

3.2.4. Origem Física do Comportamento Ortotrópico Cilíndrico Macroscópico

A modelagem de vasos de pressão multicamadas, como cilindros bimetálicos compostos por lâminas delgadas e alternadas de aço carbono e ligas de alumínio, introduz um fenômeno físico-matemático de enorme importância: a **transição de simetria induzida por homogeneização** [5, 39, 193].

Embora cada camada individual que constitui a parede do cilindro exiba um comportamento puramente isotrópico (caracterizado localmente por apenas 2 parâmetros elásticos livres, E e ν) [100, 120, 193], o processo de empilhamento periódico ao longo do raio r do vaso e a subsequente homogeneização matemática via Método de Homogeneização Assintótica (MHA) quebram a isotropia global da estrutura [39, 43, 193].

3.2.4.1. O Princípio de Homogeneização de Backus

Do ponto de vista físico, um cilindro composto por camadas ultrafinas de propriedades mecânicas alternadas comporta-se de forma idêntica a um meio elástico estratificado periódico de Backus [5]. Sob a ação de um carregamento mecânico macroscópico, a estrutura apresenta rigidez assimétrica:

- Na **direção radial** (perpendicular às interfaces de camadas), a deformação do conjunto é governada por uma associação de "molas em série" (regida pela média harmônica das propriedades elásticas locais), resultando em um comportamento elástico significativamente mais flexível [5].
- Nas **direções circunferencial e axial** (paralelas às interfaces), as camadas deformam juntas sob o mesmo campo macroscópico, caracterizando uma associação de "molas em paralelo" (regida pela média aritmética das propriedades), o que induz uma rigidez mecânica consideravelmente maior [5].

Este desacoplamento de rigidez induz um comportamento macroscópico equivalente de ortotropia cilíndrica (ou isotropia transversal curvilínea), no qual a direção radial r comporta-se como o eixo normal à simetria elástica, enquanto as direções axial z e tangencial θ formam o plano macroscópico de isotropia elástica curvilínea [5, 39, 193].

Como consequência direta do MHA de camadas isotrópicas coaxiais periódicas, o cilindro homogêneo equivalente macroscópico passa a ser regido por um tensor de elasticidade efetivo $\left[\hat{C}\right]$ contendo exatamente **5 coeficientes independentes** ($\hat{C}_{\{11\}}, \hat{C}_{\{22\}}, \hat{C}_{\{12\}}, \hat{C}_{\{23\}}$ e $\hat{C}_{\{55\}}$), em substituição às propriedades locais rapidamente oscilantes do modelo original [5, 39, 193]. O alinhamento natural dessas constantes com as coordenadas cilíndricas do costado do vaso (r, θ, z) elimina a necessidade de transformações de coordenadas complexas e simplifica drasticamente o equilíbrio axissimétrico final estudado no TCC [5, 39].

Task 3

- Objetivo B.3: Teorias de Deformação de Placas/Cascas e o Efeito Zig-Zag: **O que abordar:** Apresentar a evolução da modelagem mecânica de laminados ao longo da espessura. **Rigor técnico:** Diferenciar as teorias clássicas de laminação (CLT) e de primeira ordem (FSDT), que assumem seções planas, das Teorias Zig-Zag (ZZT) e modelos camada a camada (layerwise). Explicar fisicamente a necessidade dessas teorias avançadas para capturar as descontinuidades de derivadas (os famosos "kinks" ou cotovelos) nos deslocamentos interlaminares de materiais com alto contraste de rigidez. **Fontes-chave:** Review on laminated composites (Garg et al., 2020) e Robert M. Jones (1999).

3.3. Teorias de Deformação de Placas/Cascas e o Efeito Zig-Zag (Objetivo B.3)

O projeto de vasos de pressão e cascas de parede espessa fabricados em materiais compósitos ou arranjos multicamadas exige teorias cinemáticas capazes de descrever com fidelidade a distribuição de deslocamentos e tensões ao longo da espessura. Esta seção aborda a evolução das formulações cinemáticas clássicas de camada única equivalente, as limitações intrínsecas que as tornam inadequadas para cilindros de parede grossa e o mecanismo físico-matemático que rege o efeito zigue-zague (**kinks**) nas interfaces das camadas com alto contraste de rigidez elástica [25, 34].

3.3.1. Teorias de Camada Única Equivalente (Equivalent Single Layer - ESL)

As teorias de Camada Única Equivalente (ESL) reduzem o problema tridimensional (3D) de elasticidade para uma formulação bidimensional (2D) aproximada, tratando o laminado heterogêneo como uma placa ou casca homogênea equivalente com propriedades integradas ao longo da espessura h [34]. As duas principais teorias deste grupo são a Teoria Clássica de Laminação de Placas (CLT) e a Teoria de Deformação por Cisalhamento de Primeira Ordem (FSDT) [25, 34].

3.3.1.1. Teoria Clássica de Laminação de Placas (CLT)

A Teoria Clássica de Laminação (CLT — **Classical Lamination Theory**), fundamentada nas hipóteses de Kirchhoff-Love para cascas delgadas, assume que qualquer linha reta originalmente normal à superfície neutra do cilindro permanece [25]:

1. Reta após a deformação;
2. Normal à superfície deformada;
3. Inalterada em seu comprimento (extensão vertical nula, $\varepsilon_z = 0$).

Sob estas premissas cinemáticas, o campo de deslocamentos axial u_z e circunferencial u_θ a uma coordenada radial r (adotando a superfície média como referência de espessura z) é escrito como [25]:

$$u_z(r, \theta, z) = u_z^0(r, \theta) - z\frac{\partial w}{\partial z} \tag{23}$$

$$u_\theta(r,\theta,z) = u_\theta^0(r,\theta) - z\frac{\partial w}{r\partial\theta} \tag{24}$$

$$u_r(r,\theta,z) = w(r,\theta) \tag{25}$$

onde u_z^0 e u_θ^0 são os deslocamentos no plano médio e w é o deslocamento radial. A principal implicação física da Eq. (23) e Eq. (24) é a anulação das deformações por cisalhamento transversal elástico [25, 34]:

$$\gamma_{rz} = 2\varepsilon_{rz} = 0, \quad \gamma_{r\theta} = 2\varepsilon_{r\theta} = 0 \tag{26}$$

A ausência de deformação de cisalhamento transversal restringe a aplicabilidade da CLT estritamente a cascas muito finas ($\frac{R_{\text{int}}}{t} \geq 10$), uma vez que o erro introduzido ao ignorar a flexibilidade ao cisalhamento se propaga rapidamente para o cálculo de deflexões e frequências naturais à medida que a espessura aumenta [25, 34].

3.3.1.2. Teoria de Deformação por Cisalhamento de Primeira Ordem (FSDT)

Para contornar a rigidez excessiva da CLT, a Teoria de Deformação por Cisalhamento de Primeira Ordem (FSDT — **First-Order Shear Deformation Theory**), baseada no modelo de Mindlin-Reissner, relaxa a hipótese de normalidade. As seções retas e normais permanecem retas, mas não necessariamente perpendiculares à superfície média após a deformação [25, 34]. O campo de deslocamentos é expandido linearmente com a coordenada de espessura z [25]:

$$u_z(r,\theta,z) = u_z^0(r,\theta) + z\varphi_z(r,\theta) \tag{27}$$

$$u_\theta(r,\theta,z) = u_\theta^0(r,\theta) + z\varphi_\theta(r,\theta) \tag{28}$$

onde φ_z e φ_θ representam as rotações das seções transversais em torno dos eixos circunferenciais e axiais. Sob esta formulação, as deformações de cisalhamento transversal são constantes ao longo da espessura [34]:

$$\gamma_{rz}(z) = \varphi_z + \frac{\partial w}{\partial z} = \text{constante} \tag{29}$$

Embora a FSDT capture a flexibilidade global ao cisalhamento, a premissa de deformação cisalhante constante ao longo da espessura viola a condição física de contorno de tensão nula nas superfícies livres superior e inferior do cilindro ($\tau_{rz}|_{z=pm\frac{h}{2}} = 0$) [25]. Na realidade mecânica de um meio homogêneo, a distribuição de tensão de cisalhamento transversal assume um perfil parabólico. Para corrigir essa discrepância energética, a FSDT necessita da introdução de um fator de correção de cisalhamento (κ), tipicamente adotado como $\kappa = \frac{5}{6}$ para seções retangulares homogêneas, o qual se torna altamente complexo e impreciso quando aplicado a laminados compostos heterogêneos [25, 34].

3.3.2. Limitações de Aplicação em Cilindros de Parede Grossa e Meios de Alto Contraste

No estudo mecânico de vasos de pressão como o analisado neste trabalho — que apresenta uma espessura de parede $t = 2$ mm e raio interno $R_{\text{int}} = 9$ mm, resultando em uma relação geométrica de parede grossa $\frac{R_{\text{int}}}{t} = 4,5$ — as teorias de ESL clássicas (CLT e FSDT) tornam-se completamente inadequadas devido a três fatores impeditivos [25, 34, 42]:

1. **Inadmissibilidade de Tensão Radial Nula ($\sigma_{rr} = 0$):** Ambas as teorias clássicas de placa assumem um estado plano de tensões, impondo $\sigma_{rr} = 0$. Em vasos de parede grossa sob pressão interna $P_i = 10$ MPa, a tensão radial σ_{rr} varia fortemente de -10 MPa na parede interna até atingir 0 na face externa, atuando diretamente no escoamento plástico local e nas condições de contorno de equilíbrio [42].
2. **Ausência do Efeito de Compressibilidade:** As teorias ESL desprezam a deformação normal radial ($\varepsilon_{rr} = 0$). Em cilindros espessos bimetálicos, o contraste de coeficiente de Poisson induz efeitos de expansão diferencial localizados ao longo do raio que não podem ser negligenciados.
3. **Omissão das Deformações Interlaminares:** O salto de propriedades mecânicas entre o aço carbono e a liga de alumínio gera altas taxas de cisalhamento interlaminar concentradas junto às interfaces de colagem, fenômeno invisível às abordagens que suavizam as propriedades ao longo da espessura [34].

3.3.3. O Efeito Zigue-Zague (Kinks) nas Interfaces

Quando um cilindro ou casca multicamadas é composto por materiais com propriedades elásticas distintas (como o par aço/alumínio), as variáveis elásticas no plano e fora do plano comportam-se de forma descontínua nas interfaces. Esse fenômeno é governado de forma estrita pela mecânica do contato perfeito [34, 39].

Considere a interface perfeitamente aderida entre a camada k e a camada $k+1$ localizada em uma coordenada radial $r = r_k$. As condições físicas de compatibilidade de deslocamento e continuidade de tração (ação e reação) exigem que [39]:

$$[[u_i]] = u_i^{(k+1)}(r_k) - u_i^{(k)}(r_k) = 0 \tag{30}$$

$$[[\sigma_{ri}]] = \sigma_{ri}^{(k+1)}(r_k) - \sigma_{ri}^{(k)}(r_k) = 0, \quad (i = r, \theta, z) \tag{31}$$

A Eq. (30) impõe que o vetor de deslocamento seja contínuo ao longo de toda a espessura para evitar a abertura de vazios ou o escorregamento entre as fases. Da mesma forma, a Eq. (31) exige que a tensão normal radial (σ_{rr}) e as tensões de cisalhamento transversal ($\tau_{rz}, \tau_{r\theta}$) sejam estritamente contínuas na interface para satisfazer o equilíbrio infinitesimal [39].

Contudo, os módulos de elasticidade e cisalhamento das fases sofrem saltos bruscos na transição das camadas (por exemplo, o módulo de cisalhamento do aço é cerca de três vezes superior ao do alumínio, $G_{\text{aço}} \approx 77$ GPa vs $G_{\text{alu}} \approx 26$ GPa). Aplicando-se a Lei de Hooke para o cisalhamento transversal, temos [25]:

$$\tau_{rz} = G(r)\gamma_{rz}(r) \tag{32}$$

Para garantir a continuidade da tensão de cisalhamento ($\tau_{rz}^{(k)} = \tau_{rz}^{(k+1)}$) sob a descontinuidade abrupta do módulo de cisalhamento ($G^{(k)} \neq G^{(k+1)}$), a deformação por cisalhamento transversal (γ_{rz}) obrigatoriamente sofre um salto abrupto na interface [34]:

$$[[\gamma_{rz}]] = \tau_{rz}(r_k)\left(\frac{1}{G^{(k+1)}} - \frac{1}{G^{(k)}}\right) \neq 0 \tag{33}$$

Como a deformação por cisalhamento transversal γ_{rz} é diretamente proporcional à derivada do deslocamento longitudinal em relação ao raio ($\partial_r u_z$), o salto na deformação manifesta-se matematicamente como uma **descontinuidade na primeira derivada do campo de deslocamentos** ($\partial_r u_i$) [34].

Graficamente, esse fenômeno traduz-se em mudanças súbitas e localizadas de inclinação nas curvas de deslocamento radial ou axial exatamente nos pontos das interfaces elásticas, gerando o formato geométrico de "cotovelos" ou **"kinks"** conhecido na literatura científica de compósitos laminados como **comportamento em zigue-zague** (**zig-zag effect**) [34, 39]. As teorias ESL, por assumirem aproximações polinomiais contínuas (C^1-contínuas) de deslocamento ao longo de toda a espessura, são matematicamente incapazes de reproduzir esses kinks elásticos locais, resultando em subestimação severa das deformações interlaminares de cisalhamento [34].

3.3.4. Teorias Camada a Camada (Layerwise) e Teorias Zigue-Zague (ZZT)

Para representar com precisão física o efeito zigue-zague sem recorrer a simulações elásticas tridimensionais (3D) completas de altíssimo custo computacional, foram desenvolvidas formulações cinemáticas avançadas: as Teorias Camada a Camada (**Layerwise Theories**) e as Teorias Zigue-Zague (ZZT) [34].

1. **Teorias Camada a Camada (Layerwise):** Nesta abordagem, as equações de deslocamento 2D são formuladas de forma independente para cada uma das N camadas do laminado, conectando as variáveis nas interfaces por equações de restrição de continuidade [34]. Embora extremamente precisas para capturar os "kinks" e as tensões interlaminares de borda livre, as teorias **layerwise** possuem a severa desvantagem de que o número total de variáveis de deslocamento (graus de liberdade) da estrutura cresce linearmente com o número de camadas (N), tornando o método proibitivo para cilindros de múltiplos períodos ou COPVs de dezenas de lâminas.
2. **Teorias Zigue-Zague (ZZT — Zig-Zag Theories):** As ZZT superam essa limitação ao enriquecer as teorias de camada única equivalente (como a FSDT) através da superposição de uma função em zigue-zague contínua por partes ($\zeta_i(z)$) de amplitude variável, de modo a induzir de forma analítica a descontinuidade de derivada desejada nas interfaces [34]:

$$u_z(r,\theta,z) = u_z^0(r,\theta) + z\varphi_z(r,\theta) + \sum_{k=1}^{N-1} \zeta_k(z)\hat{\varphi}_z^k(r,\theta) \tag{34}$$

As funções de enriquecimento $\zeta_k(z)$ são pré-calculadas analiticamente de forma a satisfazer a priori as condições de continuidade de tensões interlaminares na interface (Eq. (31)). Como resultado prático, as Teorias Zigue-Zague conseguem capturar com precisão cirúrgica os "kinks" nos deslocamentos e prever o início de falhas por delaminação interlaminares mantendo o número total de graus de liberdade do modelo matemático independente do número de camadas do compósito, oferecendo uma excelente alternativa computacional para análises mecânicas locais [34].

3.3.5. Justificativa para a Adoção da Homogeneização Assintótica (MHA) frente às ZZT

Embora as Teorias Zigue-Zague (ZZT) representem um avanço cinematográfico significativo ao desacoplar os graus de liberdade globais do número de camadas N, a adoção do Método de Homogeneização Assintótica (MHA) se justifica por razões de escalabilidade, rigor matemático e facilidade de implementação numérica no projeto de vasos multicamadas com alto número de períodos [7, 34, 39, 43]:

1. **Inviabilidade Algébrica sob Alta Periodicidade:** Nas ZZT, as funções de enriquecimento local $\zeta_k(z)$ e os coeficientes de acoplamento precisam ser formulados e pré-calculados analiticamente de interface em interface ($N-1$ interfaces) [34]. Para cilindros bimetálicos de alta densidade periódica ou estruturas com centenas de microcamadas (em que N cresce consideravelmente), a montagem desse sistema algébrico de enriquecimento torna-se altamente complexa, onerosa e propensa a erros numéricos de condicionamento. O MHA contorna isso completamente ao desacoplar as escalas de análise: o problema físico global é resolvido como um contínuo perfeitamente homogêneo, cuja complexidade matemática é invariante em relação ao número real de camadas [7, 43].
2. **Rigor Matemático e Convergência Provada:** Ao contrário das ZZT, que se baseiam em aproximações cinemáticas ad hoc (ou **ansatz** físicos), o MHA é ancorado no rigor da análise assintótica clássica e na teoria da H-convergência elíptica [7, 43]. Ele fornece uma prova formal de consistência matemática na qual, por meio do Teorema da Relação de Proximidade em espaços de Sobolev (L^2 e H^1), a diferença entre a solução heterogênea do MEF e a aproximação homogeneizada decresce de forma estritamente linear com o parâmetro de escala pequena ($\varepsilon = \frac{l}{L} \to 0$) [7]. Isso garante que, quanto maior for a densidade de camadas do vaso, mais exata e robusta é a resposta fornecida pelo MHA.
3. **Acoplamento Direto e Simplicidade em Solvers de Elementos Finitos (FEniCS):** A implementação numérica de elementos finitos enriquecidos baseados em ZZT exige o desenvolvimento de elementos customizados não padronizados e formulações variacionais complexas (geralmente indisponíveis em pacotes de MEF comerciais ou open-source) [34, 35]. Por outro lado, o MHA permite utilizar elementos lagrangeanos quadráticos clássicos em malhas bidimensionais axissimétricas comuns. O solver do FEniCS resolve o equilíbrio global sem qualquer modificação em suas matrizes de rigidez elástica homogêneas nativas, e o problema de célula local (1D) é resolvido de forma independente e direta, simplificando enormemente a programação e estabilidade numérica do código [14, 15].
4. **Capacidade de Reconstrução de Campos Locais e Interlaminares:** Uma das maiores vantagens do MHA é o seu caráter de modelagem multiescala bidirecional. Após obter a solução macroscópica homogeneizada suave $u_0(r)$, o comportamento local em zigue-zague dos deslocamentos e as flutuações das tensões interlaminares em cada camada individual podem ser reconstruídos com exatidão analítica *a posteriori* em qualquer ponto através dos corretores locais elásticos (incluindo a função de perturbação local $N_1(y)$) [7, 39]:

$$u_i^{\varepsilon}(r) \approx u_{\{0,i\}}(r) + \varepsilon N_{\{1,ij\}}(y) \frac{\partial u_{\{0,j\}}}{\partial r} \tag{35}$$

   Dessa forma, o MHA recupera toda a física microscópica e as descontinuidades de derivada ("kinks") na interface sem sobrecarregar a cinemática global da estrutura [7].

Task 4

- Objetivo B.4: Métodos de Homogeneização e a Transição Micro-Macro: **O que abordar:** Apresentar o conceito de representação homogênea equivalente para meios heterogêneos periódicos. **Rigor técnico:** Contrastar as abordagens clássicas de limites elásticos (médias de Voigt e Reuss) e a formulação de Backus para meios estratificados com o formalismo matemático do Método de Homogeneização Assintótica (MHA). Explicar os conceitos de célula unitária periódica (Y), parâmetro de escala espacial (ε) e a hipótese de convergência fraca quando $\varepsilon \to 0$. **Fontes-chave:** Bakhvalov & Panasenko (1989), Bruna Homogeneização (2017), David Guinovart (2015), e Parton & Kudryavtsev (1993).

3.4. Métodos de Homogeneização e a Transição Micro-Macro (Objetivo B.4)

A modelagem de materiais heterogêneos com microestrutura complexa impõe desafios severos à análise mecânica clássica. A presença de fases distintas com propriedades mecânicas discrepantes resulta em coeficientes elétricos ou elásticos que oscilam de forma extremamente rápida na escala microscópica. Resolver as equações de equilíbrio elástico em domínios dessa natureza por meio de técnicas discretas diretas, como o Método dos Elementos Finitos (MEF), exige um refinamento de malha tão severo que o custo computacional torna-se proibitivo para estruturas de escala industrial [7, 47]. Esta seção aborda a transição conceitual e matemática entre as escalas micro e macro, apresentando os limites elásticos clássicos, o modelo de médias de Backus para estratificados e o formalismo rigoroso do Método de Homogeneização Assintótica (MHA).

3.4.1. Abordagens Clássicas de Homogeneização e Limites Elásticos

Historicamente, o problema de determinar propriedades físicas efetivas para meios heterogêneos remonta a trabalhos fundamentais de Poisson, Maxwell, Rayleigh, Voigt e Reuss [39, 47]. No campo da mecânica dos sólidos, duas formulações fundamentais baseadas em médias volumétricas simples consolidaram-se como balizas analíticas:

1. **Abordagem de Voigt (Média Aritmética):** Assume que o campo de deformações é perfeitamente uniforme em todo o composto (hipótese de isodeformação ou *isostrain*). A rigidez efetiva equivalente C_{ij}^V é calculada diretamente como a média aritmética ponderada pelas frações volumétricas das fases constituintes:

$$C_{ij}^V = \langle C_{ij}(y) \rangle = \sum_{k=1}^{N} V_k C_{ij}^{(k)} \tag{36}$$

   onde V_k representa a fração volumétrica da fase k e $C_{ij}^{(k)}$ seu respectivo coeficiente elástico. Termodinamicamente, o modelo de Voigt estabelece o limite superior absoluto para a rigidez do composto [7, 47].

2. **Abordagem de Reuss (Média Harmônica):** Assume que o campo de tensões é uniforme ao longo de todo o domínio (hipótese de isotensão ou *isostress*). A compliância efetiva

equivalente S_{ij}^R (inverso da rigidez) é expressa como a média ponderada das compliâncias locais:

$$S_{ij}^R = \langle S_{ij}(y) \rangle = \sum_{k=1}^{N} V_k S_{ij}^{(k)} \quad \Rightarrow \quad C_{ij}^R = \langle C_{ij}^{-1}(y) \rangle^{-1} \tag{37}$$

A média de Reuss representa o limite inferior elástico da estrutura heterogênea [7, 47].

A diferença entre os limites de Voigt e Reuss é conhecida na literatura micromecânica como o **Garfo de Hill** (*Hill's fork*) [47]. Em materiais compósitos com alto contraste de rigidez entre as fases (como o par aço-alumínio ou fibra de carbono e resina epóxi), a distância entre os limites elásticos superior e inferior torna-se demasiadamente larga, de forma que as estimativas médias clássicas perdem a utilidade prática para o projeto estrutural de precisão. Isto justifica a necessidade de métodos matemáticos mais rigorosos, capazes de resolver as equações de célula local de forma exata.

3.4.2. Homogeneização de Meios Estratificados e a Média de Backus

Para estruturas compostas por camadas paralelas alternadas de materiais isotrópicos, George Backus (1962) deduziu uma formulação analítica exata que descreve o comportamento macroscópico equivalente de ondas elásticas de longo comprimento [14, 15, 39]. O modelo de Backus prova matematicamente que o empilhamento periódico de duas fases isotrópicas resulta em um meio macroscópico equivalente com comportamento **Transversalmente Isotrópico** [15, 39].

As equações de Backus misturam médias harmônicas (Reuss) para a direção perpendicular às interfaces e médias aritméticas com correções do efeito de Poisson (Voigt modificado) para as direções paralelas ao plano das camadas [15, 39]: **Direção Transversal (Radial r):** O comportamento mecânico é dominado por tensões que atravessam as interfaces, assemelhando-se a molas em série. Portanto, a rigidez efetiva radial transversal é ditada pelo limite de Reuss:

$$C_{11} = \langle C_{11}^{-1}(y) \rangle^{-1} \tag{38}$$

Direções Paralelas (Circunferencial θ e Axial z): Como as camadas estão confinadas e ligadas rigidamente, elas deformam-se conjuntamente sob tração paralela (molas em paralelo). A rigidez efetiva circunferencial C_{22} é expressa como uma média aritmética corrigida pelo acoplamento de Poisson das fases [15, 39]:

$$C_{22} = \langle C_{22}(y) \rangle - \langle \nu(y) \rangle^2 \langle C_{11}^{-1}(y) \rangle^{-1} \tag{39}$$

Sob a ótica do Método de Homogeneização Assintótica (MHA), quando o número de camadas concêntricas periódicas de um vaso de pressão cilíndrico aumenta substancialmente, a espessura de cada lâmina torna-se minúscula frente ao raio global ($\varepsilon \to 0$). Nesse limite assintótico, a curvatura local do cilindro desaparece, de modo que a célula unitária anular microscópica comporta-se localmente como um laminado plano infinitesimal [15, 39]. Consequentemente, as formulações cartesianas de Backus e as teorias de meios estratificados de Bakhvalov são matematicamente válidas e rigorosas para caracterizar a ortotropia cilíndrica equivalente do vaso de pressão de parede grossa [15, 39].

3.4.3. Formalismo Matemático do Método de Homogeneização Assintótica (MHA)

O Método de Homogeneização Assintótica baseia-se no princípio da **separação de escalas** em meios microperiódicos [7, 39]. Define-se o parâmetro geométrico pequeno ε, que representa a razão adimensional entre as dimensões características da microescala (comprimento da célula unitária, l) e da macroescala (tamanho global do domínio elástico, L) [7, 39, 47]:

$$\varepsilon = \frac{l}{L} \ll 1 \tag{40}$$

3.4.4. Variáveis Independentes e o Operador de Derivação

Em função do parâmetro ε, introduz-se uma nova variável espacial microscópica, denominada variável rápida ou local (y), em contraposição à variável macroscópica lenta ou global (x) [1, 7, 39]:

$$y = \frac{x}{\varepsilon} \tag{41}$$

Pela regra da cadeia, qualquer derivada espacial de uma variável dependente elástica que oscile rapidamente com respeito à microestrutura periódica deve ser expressa em termos de ambas as escalas por [1, 7, 39, 47]:

$$\frac{d}{dx} = \frac{\partial}{\partial x} + \frac{1}{\varepsilon}\frac{\partial}{\partial y} \tag{42}$$

3.4.5. Proposta da Solução Assintótica Formal (SAF)

O MHA propõe que o campo de deslocamentos $u^{\varepsilon(r)}$ do cilindro heterogêneo original seja aproximado por uma série de potências do parâmetro adimensional pequeno ε, conhecida como Solução Assintótica Formal (SAF) [1, 7, 39, 47]:

$$u^{\infty}(r, \varepsilon) = u_0(x) + \varepsilon u_1(x, y) + \varepsilon^2 u_2(x, y) + \ldots \tag{43}$$

onde os termos de perturbação $u_i(x, y)$ são funções Y-periódicas na variável rápida y na escala da célula básica unitária $Y = [0, 1]$ [7, 39]. Na teoria clássica do MHA, prova-se que o termo principal u_0 não depende de y, representando o deslocamento macroscópico puro e regular do meio homogêneo equivalente [1, 7, 39].

3.4.6. Substituição e Recorrência de Problemas

Substituindo a SAF dada pela Eq. (43) na equação governante do equilíbrio elástico radial e separando os coeficientes associados a cada potência de ε, obtém-se uma sequência recorrente de equações diferenciais elípticas [1, 7, 39]:

1. **Termos de Ordem $O(\varepsilon^{-2})$:**

$$\frac{\partial}{\partial y}\left(C_{11}(y)\frac{\partial}{\partial y}u_0(x) \right) = 0 \tag{44}$$

   Como $u_0 = u_0(x)$, esta equação é identicamente nula, confirmando a independência de u_0 com respeito à variável rápida.

2. **Termos de Ordem $O(\varepsilon^{-1})$ (Problema Local):**

Aqui já apresentamos parte da metodologia, mas não seria melhor deixar tirar essa parte e deixar para a própria metodologia?

$$\frac{\partial}{\partial y}\left[C_{11}(y)\left(\frac{\partial}{\partial x}u_0(x)+\frac{\partial}{\partial y}u_1(x,y)\right)\right]=0 \tag{45}$$

Utilizando a técnica de separação de variáveis de homogeneização, postula-se que a perturbação de primeira ordem u_1 é expressa pelo produto da derivada do deslocamento macroscópico por uma função auxiliar local $N_1(y)$, denominada função de perturbação da célula unitária [1, 7, 39]:

$$u_1(x,y)=N_1(y)\frac{du_0(x)}{dx} \tag{46}$$

Substituindo a Eq. (46) na Eq. (45), isola-se a equação governante do **Problema Local** sobre a célula básica Y:

$$\frac{d}{dy}\left(C_{11}(y)\frac{dN_1(y)}{dy}+C_{11}(y)\right)=0 \tag{47}$$

Esta EDO deve ser resolvida sob as condições de 1-periodicidade de $N_1(y)$ e normalização de média nula para garantir a unicidade de solução ($\langle N_1(y)\rangle=0$) [7, 39].

3. **Termos de Ordem $O(\varepsilon^0)$ (Problema Homogeneizado):** Coletando os termos de ordem neutra e aplicando o operador valor médio volumétrico $\langle\cdot\rangle$ na célula unitária, as oscilações microscópicas rápidas se anulam por periodicidade, gerando a **Equação Homogeneizada Macroscópica** [1, 7, 39]:

$$C_{11}\frac{d^2u_0(r)}{dr^2}+\frac{C_{11}}{r}\frac{du_0(r)}{dr}-\frac{C_{11}}{r^2}u_0(r)=0 \tag{48}$$

onde os coeficientes efetivos homogeneizados equivalentes C_{11} e C_{12} do vaso de parede grossa são determinados analiticamente em termos das propriedades elásticas locais através de [7, 39]:

$$C_{11}=\langle C_{11}^{-1}(y)\rangle^{-1},\quad C_{12}=\langle C_{11}^{-1}(y)\rangle^{-1}\langle C_{12}(y)C_{11}^{-1}(y)\rangle \tag{49}$$

Vou colocar o problema da Bruna no lugar do meu na revisão

3.4.7. Rigor Matemático: H-Convergência e Relação de Proximidade

A validade científica do Método de Homogeneização Assintótica não se limita à obtenção de equações médias simplificadas, mas repousa sobre provas matemáticas rigorosas de convergência elíptica, no âmbito da chamada **H-Convergência** [39].

De acordo com Bakhvalov & Panasenko (1989) e Cioranescu & Donato (1999), prova-se que à medida que o parâmetro de escala espacial tende a zero ($\varepsilon\to 0^+$), a solution exata heterogênea u^ε do vaso de pressão original de N camadas concêntricas converge fraca e continuamente em espaços de Sobolev (como $H^1(\Omega)$) para a solução suave u_0 do problema macroscópico equivalente [7, 39]:

$$u^\varepsilon\to u_0 \quad \text{quando} \quad \varepsilon\to 0^+ \tag{50}$$

3.4.8. Estimativa de Erro e Relação de Proximidade

Para quantificar o erro cometido pela simplificação macroscópica homogeneizada, as dissertações de Bruna Leitzke (2017) e David Guinovart (2015) deduzem o teorema da relação de proximidade [7, 39]. A norma da diferença espacial entre a solução exata u^{ε} e a SAF de primeira ordem $u^{(1)} = u_0 + \varepsilon u_1$ é limitada superiormente por uma constante real positiva C_k multiplicada pela escala do período ε [7, 39]:

$$\left\| u^{\varepsilon} - u^{(1)} \right\|_{C(\Omega)} \leq C_k \varepsilon \quad \Rightarrow \quad \left\| u^{\varepsilon} - u^{(1)} \right\| = O(\varepsilon) \tag{51}$$

A Eq. (51) fornece o rigor matemático definitivo do método: ela garante que o erro de modelagem decresce de forma puramente linear e monótona com a redução da espessura das camadas elásticas (aumento de periodicidade), provando que o MHA é uma ferramenta assintoticamente exata para o projeto e otimização mecânica de cascas concêntricas e vasos multicamadas.

Task 5

- Objetivo B.5: O Método dos Elementos Finitos (MEF) e Simulação Computacional: **O que abordar:** Fundamentar o método numérico utilizado para resolver as equações governantes do cilindro heterogêneo e homogeneizado. **Rigor técnico:** Apresentar os conceitos de discretização de domínio, funções de forma de Lagrange e o processo de projeção variacional (Formulação Fraca). Justificar a adoção de elementos axissimétricos bidimensionais em softwares de código aberto (FEniCS) para a otimização de tempo e custo de simulação de vasos de pressão bimetálicos ou compósitos. **Fontes-chave:** Revisão Bibliográfica: MEF, e Elasticidade Axissimétrica com FEniCS.

3.5. O Método dos Elementos Finitos e Simulação Computacional (Objetivo B.5)

Para problemas elásticos lineares em geometrias complexas ou com heterogeneidades de alta frequência espacial (como cascas bimetálicas de muitos períodos), as soluções analíticas fechadas tornam-se intratáveis ou exigem simplificações excessivamente restritivas. Nesses cenários, o Método dos Elementos Finitos (MEF) consolida-se como a ferramenta de modelagem numérica mais robusta para a análise de tensões e deformações [35, 235]. Esta seção apresenta os fundamentos matemáticos e algorítmicos do MEF aplicados à mecânica dos sólidos, detalhando a discretização do domínio, as funções de interpolação Lagrangeanas, a formulação variacional fraca com integração axissimétrica e a justificativa técnica para o uso do ambiente computacional FEniCS como solucionador de pesquisa [35, 312].

3.5.1. Discretização do Domínio e Funções de Interpolação Lagrangeanas

O princípio fundamental do MEF consiste em aproximar a solução de um problema contínuo infinito por meio da partição do domínio contínuo Ω em um conjunto finito de subdomínios menores disjuntos denominados elementos finitos (Ω_e), de modo que [238]:

$$\Omega \approx \sqcup_e \, \Omega_e \tag{52}$$

A conexão entre elementos adjuntos ocorre em pontos discretos chamados nós. Dentro de cada elemento Ω_e, os campos contínuos de deslocamento real $\boldsymbol{u}(\boldsymbol{x})$ e virtual $\boldsymbol{v}(\boldsymbol{x})$ são aproximados a partir de seus valores nodais discretos ($\boldsymbol{d}^e$ e $\boldsymbol{c}^e$, respectively) através de uma matriz de funções de forma (ou funções de interpolação) $\boldsymbol{N}(\boldsymbol{x})$ [238]:

$$\boldsymbol{u}(\boldsymbol{x}) \approx \boldsymbol{N}(\boldsymbol{x})\boldsymbol{d}^e, \quad \boldsymbol{v}(\boldsymbol{x}) \approx \boldsymbol{N}(\boldsymbol{x})\boldsymbol{c}^e \tag{53}$$

No desenvolvimento deste trabalho, adota-se os elementos elásticos de **Lagrange de grau 2** (elementos quadráticos) [300]. Ao contrário dos elementos de grau 1 (lineares), onde as derivadas primeiras do deslocamento (deformações) são constantes dentro do elemento, os polinômios quadráticos inserem nós adicionais nas arestas dos elementos. Isto confere as seguintes vantagens físicas [230, 242]:

1. **Captura de Gradientes Suaves:** Permite que o campo de deslocamentos assuma perfis parabólicos locais, o que melhora significativamente a estimativa de gradientes e picos de deformação em cascas delgadas e interfaces bimetálicas.
2. **Minimização do Cisalhamento Parasita (Shear Locking):** Evita a rigidez artificial excessiva que afeta elementos lineares sob estados de flexão ou cisalhamento transversal intenso.
3. **Acurácia nas Tensões:** Como a deformação $\boldsymbol{\varepsilon}$ depende de derivadas espaciais do deslocamento ($\boldsymbol{\varepsilon} = \boldsymbol{S}\boldsymbol{u}$), o uso de polinômios quadráticos para $\boldsymbol{u}$ garante que o campo de tensões $\boldsymbol{\sigma}$ varie linearmente ao longo do elemento, fornecendo excelente precisão na interface de descontinuidade elástica [230, 243].

3.5.2. Formulação Variacional Fraca e a Métrica Axissimétrica

A equação governante do equilíbrio elástico tridimensional (equação de momento de Cauchy) na ausência de forças de corpo é expressa na forma forte como [277]:

$$-\boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{\sigma} = \boldsymbol{0}, \quad \boldsymbol{x} \in \Omega \tag{54}$$

Para transpor o problema do espaço diferencial de Sobolev para uma formulação integral solúvel numericamente, aplica-se o Princípio dos Trabalhos Virtuais (PTV) ou o Método de Galerkin [242, 280]. Multiplica-se a equação de equilíbrio por um campo arbitrário de deslocamentos virtuais (função teste) $\boldsymbol{v}$ pertencente ao espaço admissível $\boldsymbol{V}_0$ (onde $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{0}$ sobre a fronteira de Dirichlet Γ_u), integrando-se sobre todo o volume do corpo [280, 306]:

$$-\int_{\Omega} (\boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{\sigma}) \cdot \boldsymbol{v} d\Omega = 0 \tag{55}$$

Aplicando o teorema da divergência de Gauss e a integração por partes no termo de maior ordem (para reduzir a exigência de diferenciabilidade da solução de C^2 para C^1), obtém-se a **Formulação Fraca Clássica** da elasticidade linear [243, 280]:

$$\int_{\Omega} \boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{u}) : \boldsymbol{\varepsilon}(\boldsymbol{v}) d\Omega = \int_{\Gamma_t} \boldsymbol{t}^T \boldsymbol{v} dS \tag{56}$$

onde $\boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{u}) = \boldsymbol{\mathcal{C}} : \boldsymbol{\varepsilon}(\boldsymbol{u})$ é a relação constitutiva governada pela Lei de Hooke e $\boldsymbol{\varepsilon}(\boldsymbol{v}) = \frac{1}{2}(\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{v} + \boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{v}^T)$ é o tensor de deformações virtuais simétrico [280, 289].

No caso específico de vasos de pressão cilíndricos longos sob carregamento puramente radial, a simetria de revolução em torno do eixo de rotação z estabelece um estado de **elasticidade axissimétrica** [189]. Sob esta hipótese física, os campos de deslocamento e tensão tornam-se independentes da coordenada angular θ ($\partial_\theta(c\,\cdot) = 0$), e a componente circunferencial do deslocamento é nula ($u_\theta = 0$), reduzindo o problema elástico tridimensional (3D) para um domínio de seção transversal bidimensional (2D) no plano radial-axial $r - z$ [190, 287].

Esta redução simplifica drasticamente o custo computacional, mas exige um tratamento matemático rigoroso na integração de volume [190]. O elemento de volume infinitesimal em coordenadas cilíndricas é definido como $d\Omega = rdrd\theta dz$. Como nenhum termo depende da variável angular θ, a integração direta ao longo da circunferência (0 a 2π) resulta em uma constante multiplicadora de 2π. Assim, a integral tridimensional é convertida em uma integral bidimensional ponderada pelo raio r [190]:

$$\int_{\Omega} (\cdot) d\Omega = 2\pi \int_{\Omega_{rz}} (\cdot) r dr dz \tag{57}$$

Omitindo-se o fator constante 2π presente em ambos os lados da equação fraca, a forma bilinear $a(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v})$ e o funcional linear de carga $L(\boldsymbol{v})$ em coordenadas de revolução axissimétricas são redefinidos como [306, 307]:

$$a(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}) = \int_{\Omega_{rz}} \boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{u}) : \boldsymbol{\varepsilon}(\boldsymbol{v}) r dr dz \tag{58}$$

$$L(\boldsymbol{v}) = \int_{\Gamma_{int}} \boldsymbol{t}^T \boldsymbol{v} r dS \tag{59}$$

Nesta formulação, o tensor de deformações $\boldsymbol{\varepsilon}$ em coordenadas axissimétricas deve incluir obrigatoriamente a **deformação circunferencial** (ou de expansão radial, *hoop strain*), expressa como $\varepsilon_{\theta\theta} = \frac{u_r}{r}$ [190, 293]:

$$\boldsymbol{\varepsilon}(\boldsymbol{u}) = \begin{pmatrix} \partial_r u_r & 0 & \frac{\partial_z u_r + \partial_r u_z}{2} \\ 0 & \frac{u_r}{r} & 0 \\ \frac{\partial_z u_r + \partial_r u_z}{2} & 0 & \partial_z u_z \end{pmatrix} \tag{60}$$

Note que o termo de expansão $\frac{u_r}{r}$ introduz uma singularidade matemática intrínseca quando o raio $r \to 0$ [190]. No entanto, para o caso de vasos de pressão ocos com raio interno positivo ($R_{\{\text{int}\}} > 0$), a formulação permanece perfeitamente regular, suave e elíptica.

3.5.3. Discretização de Galerkin e a Matriz de Rigidez

Substituindo a aproximação discreta dos deslocamentos e deformações locais em nível de elemento finito (Ω_e), e adotando a notação matricial de Voigt para o produto interno duplo de tensores ($\boldsymbol{\sigma} : \boldsymbol{\varepsilon} = \boldsymbol{\varepsilon}^T \boldsymbol{\sigma}$), a integral bilinear interna do elemento resulta em [237, 281]:

$$\int_{\Omega_e} \boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{u}) : \boldsymbol{\varepsilon}(\boldsymbol{v}) r dr dz = \boldsymbol{c}^{e^T} \left[\int_{\Omega_e} \boldsymbol{B}^T \boldsymbol{\mathcal{C}} \boldsymbol{B} r dr dz \right] \boldsymbol{d}^e \tag{61}$$

onde $\boldsymbol{B}$ representa a matriz cinemática (que relaciona as deformações com os deslocamentos nodais, contendo as derivadas das funções de forma e os termos de divisão $\frac{N_i}{r}$) e $\boldsymbol{\mathcal{C}}$ é a matriz de elasticidade constitutiva do material [239, 281].

Como as variações virtuais nodais $\boldsymbol{c}^e$ são arbitrárias, o termo entre colchetes define a **Matriz de Rigidez Local do Elemento** $\boldsymbol{K}^e$ [282]:

$$\boldsymbol{K}^e = \int_{\Omega_e} \boldsymbol{B}^T \boldsymbol{\mathcal{C}} \boldsymbol{B} r dr dz \tag{62}$$

O sistema linear global é construído por meio do processo de montagem (*assembly*), em que as matrizes de rigidez locais e os vetores de força nodais locais ($\boldsymbol{F}^e$) de todos os elementos são agregados nos respectivos graus de liberdade globais por meio do operador clássico de superposição [236, 283]:

$$\boldsymbol{K} = \boldsymbol{A}_{e=1}^{N_{\{el\}}} \boldsymbol{K}^e, \quad \boldsymbol{F} = \boldsymbol{A}_{e=1}^{N_{\{el\}}} \boldsymbol{F}^e \tag{63}$$

O equilíbrio final do sistema discreto resulta no sistema algébrico global [284]:

$$\boldsymbol{K}\boldsymbol{D} = \boldsymbol{F} \tag{64}$$

Uma vez resolvido o sistema para o vetor de deslocamentos globais $\boldsymbol{D}$, as deformações e tensões locais de Von Mises em cada ponto de integração Gaussiana são calculadas diretamente a partir das derivadas locais das funções de interpolação [242, 243].

3.5.4. Justificativa de Uso da Plataforma Computacional FEniCS

A simulação computacional de materiais compósitos microperiódicos com alta densidade de camadas (elevado número de períodos N) impõe severos desafios no uso de softwares de elementos finitos comerciais como Abaqus ou Ansys [124, 267]. Embora tais softwares sejam consolidados na engenharia para análises macroscópicas, eles operam amplamente como os chamados sistemas "caixa-preta", onde as equações constitutivas e os elementos finitos axissimétricos são pré-compilados rigidamente [124, 126].

A modificação de leis elásticas para incorporar o tensor homogeneizado complexo do MHA ou para testar geometrias exóticas (como cilindros elípticos heterogêneos) em softwares comerciais exige o desenvolvimento de sub-rotinas complexas em Fortran ou C++ (como a UMAT ou UEL no Abaqus), que demandam alto custo de desenvolvimento e geram dificuldades de estabilização numérica [126].

Em contrapartida, a escolha da plataforma de código aberto **FEniCS** blinda o presente estudo sob uma perspectiva científica e operacional pelas seguintes razões [127, 312]:

1. **Programação Direta em Linguagem de Formas Unificadas (UFL):** O FEniCS permite escrever a forma bilinear $a(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v})$ e o funcional elástico $L(\boldsymbol{v})$ diretamente em sintaxe matemática de alto nível (Python/C++). O compilador de formas do FEniCS (FFC) encarrega-se de realizar a diferenciação automática e a integração numérica de forma transparente e otimizada [127].
2. **Controle Absoluto da Microestrutura:** A criação de centenas de camadas periódicas concêntricas de materiais alternados (como aço e alumínio) é automatizada diretamente

por meio do desenvolvimento de expressões de propriedades elásticas espaciais em Python (classe `PeriodicProperty`), eliminando a necessidade de modelagem e costura manual de centenas de retângulos concêntricos na interface gráfica (CAD) [126, 302].

3. **Integração Natural MHA-MEF:** Como o FEniCS possui total flexibilidade para redefinir as componentes da matriz constitutiva ponto a ponto, é possível calcular os coeficientes efetivos do MHA analiticamente e, na linha de instrução subsequente, alimentar diretamente o solver macroscópico com o tensor elástico homogeneizado equivalente, garantindo um fluxo de processamento de frações de segundo contra minutos ou horas exigidos pela modelagem detalhada tradicional [126, 308].

4. Formulação matemática

4.1. Equações fundamentais

4.1.1. Equações de equilíbrio em coordenadas cilíndricas

Nesta seção, a forma geral da **equação de momento de Cauchy homogênea** [1] é tomada como ponto de partida para analisar o comportamento mecânico de um vaso de pressão cilíndrico composto por camadas de materiais que se alternam periodicamente na direção radial, como ilustrado na fig:Composito. O tubo é submetido a uma pressão interna constante. Assume-se que todos os materiais constituintes exibem um regime **elástico linear** bem definido, permanecendo neste regime durante todo o processo. As equações governantes, ajustadas para a homogeneização, são

$$\begin{cases} -\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma}^{\varepsilon}(\boldsymbol{x}) + \boldsymbol{b} = 0, & \\ \boldsymbol{\epsilon}^{\varepsilon} = \dfrac{1}{2}[\nabla \boldsymbol{u}^{\varepsilon}(\boldsymbol{x}) + \nabla \boldsymbol{u}^{\varepsilon}(\boldsymbol{x})^{T}], & \boldsymbol{x} \in \Omega \\ \boldsymbol{\sigma}^{\varepsilon}(\boldsymbol{x}) \cdot \boldsymbol{n} = -\boldsymbol{p}, \quad \boldsymbol{x} \in \Gamma_u, & \\ \boldsymbol{\sigma}^{\varepsilon}(\boldsymbol{x}) \cdot \boldsymbol{n} = \boldsymbol{0}, \quad \boldsymbol{x} \in \Gamma_t & \end{cases} \tag{65}$$

onde $\boldsymbol{\sigma}^{\varepsilon}(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{\sigma}^{\varepsilon}\left(\frac{\boldsymbol{r}}{\varepsilon}\right) = \boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{y})$ é o tensor de tensões que varia na microestrutura, descrita pela variável local $\boldsymbol{y}$. O vetor $\boldsymbol{b}$ denota o campo de forças de corpo, $\boldsymbol{u}^{\varepsilon}$ é o vetor de deslocamentos (a principal incógnita), $\boldsymbol{n}$ é a normal unitária externa à fronteira $\partial\Omega = \Gamma_u \cup \Gamma_t$, e $\boldsymbol{p}$ é a **pressão manométrica** Em problemas estruturais, utiliza-se a pressão manométrica, pois a pressão atmosférica atua tanto externa quanto internamente (se o cilindro for aberto), anulando-se; a tensão real é gerada apenas pela diferença de pressão (pressão efetiva). aplicada na superfície interna do cilindro. O conjunto Γ_u representa a superfície interna onde as condições de contorno de Neumann de pressão constante são impostas, enquanto Γ_t denota a superfície externa, livre de trações (veja fig:Composito).

O divergente do tensor de tensões em coordenadas cilíndricas, conforme [2], possui componentes nas direções radial

$$(\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma})_r = \partial_r \sigma_{rr} + \frac{1}{r}\partial_\theta \tau_{r\theta} + \partial_z \tau_{rz} + \frac{\sigma_{rr} - \sigma_{\theta\theta}}{r}, \tag{66}$$

na direção circunferencial

$$(\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma})_\theta = \partial_r \tau_{r\theta} + \frac{1}{r}\partial_\theta \sigma_{\theta\theta} + \partial_z \tau_{\theta z} + \frac{\tau_{r\theta} + \tau_{r\theta}}{r}, \tag{67}$$

e na direção axial

$$(\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma})_z = \partial_r \tau_{rz} + \frac{1}{r}\partial_\theta \tau_{\theta z} + \partial_z \sigma_{zz} + \frac{\tau_{rz}}{r}. \tag{68}$$

Entretanto, assumindo **axisimetria**, não há variação das propriedades na direção circunferencial, isto é,

$$\partial_\theta(\cdot) = 0. \tag{69}$$

Além disso, no caso clássico sem torção, as tensões de cisalhamento circunferenciais são nulas,

$$\tau_{r\theta} = 0, \tag{70}$$

$$\tau_{\theta z} = 0. \tag{71}$$

Assim, o tensor de tensões pode ser escrito como:

$$\sigma = \begin{pmatrix} \sigma_{rr} & 0 & \tau_{rz} \\ 0 & \sigma_{\theta\theta} & 0 \\ \tau_{zr} & 0 & \sigma_{zz} \end{pmatrix}. \tag{72}$$

Neste estágio da dedução, as tensões τ_{rz} e τ_{zr} são mantidas de forma genérica. Elas só se tornarão estritamente nulas quando adotarmos a hipótese cinemática de Estado Plano de Deformação Generalizado mais adiante, onde $\frac{\partial u_r}{\partial z} = 0$ e $\frac{\partial u_z}{\partial r} = 0$. Assim, usando a notação de Voigt, conforme apêndice de [3], o tensor de tensões é dado por:

$$\sigma = \begin{pmatrix} \sigma_{rr} \\ \sigma_{\theta\theta} \\ \sigma_{zz} \\ 0 \\ \tau_{rz} \\ 0 \end{pmatrix}. \tag{73}$$

Aplicando o operador divergente e somando as forças de corpo, tem-se as componentes da equação de equilíbrio na direção radial

$$\partial_r \sigma_{rr} + \partial_z \tau_{rz} + \frac{\sigma_{rr} - \sigma_{\theta\theta}}{r} + b_r = 0 \tag{74}$$

e na direção axial

$$\partial_r \tau_{rz} + \partial_z \sigma_{zz} + \frac{\tau_{rz}}{r} + b_z = 0. \tag{75}$$

A direção circunferencial (θ) foi omitida porque, sob a hipótese de axissimetria ($\partial_\theta = 0$) e ausência de tensões cisalhantes circunferenciais ($\tau_{r\theta} = \tau_{\theta z} = 0$), todos os termos da equação de equilíbrio na direção θ tornam-se identicamente nulos, resultando na identidade $0 = 0$.

4.1.2. Relações constitutivas - Lei de Hooke

A relação tensão-deformação é governada pela Lei de Hooke generalizada [3],

$$\boldsymbol{\sigma}^{\varepsilon} = \boldsymbol{\mathcal{C}}^{\varepsilon} : \boldsymbol{\varepsilon}^{\varepsilon}, \tag{76}$$

onde $\boldsymbol{\mathcal{C}}$ é o tensor de elasticidade contendo o módulo de Young (E) e o coeficiente de Poisson (ν) e $\boldsymbol{\epsilon}$ é o tensor de deformações. e ":" o produto interno duplo. Em sua forma mais geral, o tensor possui 3^4componentes. Entretanto, considerando o material isotrópico, o tensor em notação de Voigt ([3]), se reduz para

Encontrar bibliografia para descrever melhor o produto interno duplo.

$$\boldsymbol{\mathcal{C}}^{\varepsilon} = \frac{E^{\varepsilon}}{(1+\nu^{\varepsilon})(1-2\nu^{\varepsilon})} \begin{pmatrix} 1-\nu & \nu & \nu & 0 & 0 & 0 \\ \nu & 1-\nu & \nu & 0 & 0 & 0 \\ \nu & \nu & 1-\nu & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1-2\nu}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1-2\nu}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1-2\nu}{2} \end{pmatrix}. \tag{77}$$

4.1.3. Formulação do problema

Adotando a hipótese de que não há forças de corpo ($b_r = 0$) e que o problema não varia na direção axial ($\partial_z = 0$, implicando que as derivadas em relação a z e a tensão de cisalhamento τ_{rz} se anulam devido ao **Estado Plano de Deformação** detalhado adiante), a equação de equilíbrio radial (Eq. (74)) reduz-se à forma unidimensional:

$$\frac{d\sigma_r^{\varepsilon}(r)}{dr} + \frac{1}{r}[\sigma_r^{\varepsilon}(r) - \sigma_{\theta}^{\varepsilon}(r)] = 0, \tag{78}$$

onde σ_r^{ε} e $\sigma_{\theta}^{\varepsilon}$ são as componentes de tensão radial e circunferencial (tangencial), respectivamente. Levando-se em conta a ausência de tensões cisalhantes na formulação puramente radial, o tensor de tensões assume a forma reduzida:

$$\boldsymbol{\sigma}^{\varepsilon} = \begin{pmatrix} \sigma_{rr}^{\varepsilon} \\ \sigma_{\theta\theta}^{\varepsilon} \\ \tau_{rz}^{\varepsilon} \end{pmatrix}. \tag{79}$$

Atenção: No Estado Plano de Deformação Generalizado, a deformação axial ε_{zz} é constante, mas a tensão axial σ_{zz} NÃO é constante, pois ela depende

Logo, podemos simplificar a Eq. (77) para o formato

$$\begin{pmatrix} \sigma_{rr}^{\varepsilon} \\ \sigma_{\theta\theta}^{\varepsilon} \\ \tau_{rz}^{\varepsilon} \end{pmatrix} = \frac{E^{\varepsilon}(r)}{(1+\nu^{\varepsilon}(r))(1-2\nu^{\varepsilon}(r))} \begin{pmatrix} 1-\nu^{\varepsilon}(r) & \nu^{\varepsilon}(r) & \nu^{\varepsilon}(r) \\ \nu^{\varepsilon}(r) & 1-\nu^{\varepsilon}(r) & \nu^{\varepsilon}(r) \\ \nu^{\varepsilon}(r) & \nu^{\varepsilon}(r) & \frac{1-2\nu^{\varepsilon}(r)}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \partial_r u_r^{\varepsilon} \\ \frac{u_r^{\varepsilon}}{r} \\ \frac{\partial_z u_r^{\varepsilon} + \partial_r u_z^{\varepsilon}}{2} \end{pmatrix} \tag{80}$$

Aqui, $E^{\varepsilon}(r)$ é o módulo de elasticidade e $\nu^{\varepsilon}(r)$ é o coeficiente de Poisson [1]. O sobrescrito ε denota a separação de escalas na descrição do material.

Para reduzir o problema tridimensional a um caso estritamente unidimensional na direção radial, invoca-se a hipótese do **Estado Plano de Deformação Generalizado** [1] (ou Estado Plano de Deformação para cilindros longos com extremidades restritas).

Fisicamente, assume-se que a geometria do cilindro e o carregamento de pressão interna são uniformes ao longo de seu eixo longitudinal z. Consequentemente, o campo de deslocamento radial independe da cota axial, de modo que:

$$\frac{\partial u_r}{\partial z} = 0 \tag{81}$$

Adicionalmente, postula-se que as seções transversais perpendiculares ao eixo z permanecem planas após a deformação. Isso implica que o deslocamento axial u_z varia no máximo linearmente com z ($u_z = \varepsilon_0 z$, onde ε_0 é a deformação axial constante), o que anula sua variação na direção radial:

$$\frac{\partial u_z}{\partial r} = 0 \tag{82}$$

Com essas considerações cinemáticas, a componente de deformação por cisalhamento γ_{rz} no plano radial-axial é identicamente nula:

$$\gamma_{rz} = \frac{\partial u_r}{\partial z} + \frac{\partial u_z}{\partial r} = 0 + 0 = 0 \tag{83}$$

Pela relação constitutiva isotrópica, conclui-se que a tensão de cisalhamento transversal também se anula ($\tau_{rz} = 0$). Esse resultado justifica a redução do tensor de deformações e de tensões àqueles que dependem exclusivamente das variáveis normais r e θ, viabilizando a aplicação unidimensional do Método de Homogeneização Assintótica (MHA)

Combinando a equação de equilíbrio Eq. (78) com a lei de Hooke Eq. (80), obtemos a equação diferencial à qual o método de homogeneização será aplicado:

$$\begin{aligned}
&\mathcal{C}_{11}^{\varepsilon}(r)\frac{d^2u^{\varepsilon}(r)}{dr^2} + \left(\frac{1}{r}\mathcal{C}_{11}^{\varepsilon}(r) + \frac{d\mathcal{C}_{11}^{\varepsilon}(r)}{dr}\right)\frac{du^{\varepsilon}(r)}{dr} + \\
&\left(\frac{1}{r}\frac{d\mathcal{C}_{12}^{\varepsilon}(r)}{dr} - \frac{\mathcal{C}_{11}^{\varepsilon}(r)}{r^2}\right)u^{\varepsilon}(r) - f^{\varepsilon}(r) = 0, \\
&\sigma_r^{\varepsilon}(r_i) = \mathcal{C}_{11}^{\varepsilon}(r_i)\frac{du_r}{dr} + \mathcal{C}_{12}^{\varepsilon}(r_i)\frac{u_r}{r_i} = -p, \\
&\sigma_r^{\varepsilon}(r_e) = \mathcal{C}_{11}^{\varepsilon}(r_e)\frac{du_r}{dr} + \mathcal{C}_{12}^{\varepsilon}(r_e)\frac{u_r}{r_e} = 0.
\end{aligned} \tag{84}$$

Os coeficientes $\mathcal{C}_{11}^{\varepsilon}(r) = \lambda^{\varepsilon}(r) + 2\mu^{\varepsilon}(r)$ e $\mathcal{C}_{12}^{\varepsilon}(r) = \lambda^{\varepsilon}(r)$, expressos na notação de Voigt [1], são as componentes do tensor de elasticidade isotrópico usadas para simplificar a Eq. (80). Além disso, a Eq. (84) está sujeita às mesmas condições de contorno da .

4.2. Aplicando o método de homogeneização

Assim como feito por [4] e [5], será utilizada uma expansão assintótica de primeira ordem para tensões, deformações e deslocamentos. As expansões são expressas como:

$$
\begin{aligned}
\boldsymbol{u}^{(\infty)}(r,\varepsilon) &= \boldsymbol{u}^0(r) + \varepsilon\boldsymbol{u}^1(r,y) + \varepsilon^2\boldsymbol{u}^2(r,y) + \ldots,\\
\boldsymbol{\epsilon}^{(\infty)}(r,\varepsilon) &= \boldsymbol{\epsilon}^0(r,y) + \varepsilon\boldsymbol{\epsilon}^1(r,y) + \varepsilon^2\boldsymbol{\epsilon}^2(r,y) + \ldots,\\
\boldsymbol{\sigma}^{(\infty)}(r,\varepsilon) &= \boldsymbol{\sigma}^0(r,y) + \varepsilon\boldsymbol{\sigma}^1(r,y) + \varepsilon^2\boldsymbol{\sigma}^2(r,y) + \ldots
\end{aligned}
\tag{85}
$$

Truncando a expansão de tensões após o termo de primeira ordem ($\mathcal{O}(\varepsilon)$) em Eq. (85) e substituindo na lei constitutiva Eq. (80), obtém-se a seguinte equação matricial:

$$
\begin{pmatrix} \sigma_r^0 + \varepsilon\sigma_r^1 \\ \sigma_\theta^0 + \varepsilon\sigma_\theta^1 \\ \tau_{rz}^0 + \varepsilon\tau_{rz}^1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathcal{C}_{11}(y) & \mathcal{C}_{12}(y) & \mathcal{C}_{13}(y) \\ \mathcal{C}_{21}(y) & \mathcal{C}_{22}(y) & \mathcal{C}_{23}(y) \\ \mathcal{C}_{31}(y) & \mathcal{C}_{32}(y) & \mathcal{C}_{33}(y) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \partial_r(u_r^0 + \varepsilon u_r^1) \\ \frac{u_r^0 + \varepsilon u_r^1}{r} \\ \frac{\partial_z(u_r^0 + \varepsilon u_r^1) + \partial_r u_z}{2} \end{pmatrix}.
\tag{86}
$$

> **Warning**
>
> Note a presença do tensor de elasticidade reduzido.

Aplicando a regra da cadeia à Eq. (86) e separando os termos por potências de ε, as seguintes condições devem ser satisfeitas:

$$
\begin{aligned}
\varepsilon^{-1} &: \partial(u_r^0, y) = 0,\\
\varepsilon^{0} &: \sigma_r^0 = \mathcal{C}_{11}(y)\partial(u_r^0, r) + \mathcal{C}_{11}(y)\partial(u_r^1, y) + \mathcal{C}_{12}(y)\frac{u_r^0}{r}.
\end{aligned}
\tag{87}
$$

Explicar como a regra da cadeia funciona nesse contexto.

Para o equilíbrio mecânico (Eq. (78)), a coleta de termos de ordem ε^{-1} e ε^0 resulta em:

$$
\begin{aligned}
\varepsilon^{-1} &: \partial(\sigma_r^0, y) = 0,\\
\varepsilon^{0} &: \partial(\sigma_r^0, r) + \partial(\sigma_r^1, y) + \frac{1}{r}(\sigma_r^0 - \sigma_\theta^0) = 0.
\end{aligned}
\tag{88}
$$

Assume-se que a função de deslocamento de primeira ordem possui a forma separável $u_r^1 = \chi^{(1)}(y)\partial(u_r^0, r) + \chi^{(2)}(y)\frac{u_r^0}{r}$ do mesmo modo como feito por [6]. A substituição desta forma na equação de equilíbrio de ordem ε^{-1} define os **problemas locais**:

$$
\begin{aligned}
\frac{\partial}{\partial y}\left(\mathcal{C}_{11}(y)\left(\frac{\partial\chi^{(1)}(y)}{\partial y}\right) + \mathcal{C}_{11}(y)\right) = 0,\\
\frac{\partial}{\partial y}\left(\mathcal{C}_{11}(y)\left(\frac{\partial\chi^{(2)}(y)}{\partial y}\right) + \mathcal{C}_{12}(y)\right) = 0.
\end{aligned}
\tag{89}
$$

Para garantir a existência e unicidade dessas soluções, impõe-se a condição de contato perfeito na interface entre as camadas:

$$
[[\chi(y)]] = 0, \quad [[\mathcal{C}_{11}(y)\partial(\chi(y), y) + \mathcal{C}_i j(y)]] = 0,
\tag{90}
$$

além da condição de normalização da média na célula unitária Y:

$$
\langle\chi^{(1)}(y)\rangle = \langle\chi^{(2)}(y)\rangle = 0.
\tag{91}
$$

4.3. Solução dos problemas locais

Para solucionar o sistema de equações diferenciais ordinárias que definem as funções corretoras $\chi^{(1)}(y)$ e $\chi^{(2)}(y)$ (Equação Eq. (89)), realiza-se a integração direta de cada expressão em relação à coordenada microscópica y.

Integrando a primeira equação diferencial, obtém-se:

$$\mathcal{C}_{11}(y)\left(\frac{\partial\chi^{(1)}(y)}{\partial y}\right)+\mathcal{C}_{11}(y)=k_1 \Rightarrow \left(\frac{\partial\chi^{(1)}(y)}{\partial y}\right)=\frac{k_1}{\mathcal{C}_{11}}(y)-1 \tag{92}$$

onde k_1 é uma constante de integração. Para determinar k_1, aplica-se a condição de periodicidade inerente à teoria de homogeneização assimptótica. Sendo a função corretora $\chi^{(1)}(y)$ periódica na célula unitária Y, a integral de sua derivada ao longo do domínio Y deve ser nula:

$$\int_0^Y\left(\frac{\partial\chi^{(1)}(y)}{\partial y}\right)\mathrm{d}y=0 \quad\Rightarrow\quad \int_0^Y\left(\frac{k_1}{\mathcal{C}_{11}}(y)-1\right)\mathrm{d}y=0 \tag{93}$$

Resolvendo para k_1 e expressando em termos do operador de média espacial (fração volumétrica), conclui-se que a constante de integração é exatamente igual ao coeficiente de rigidez efetivo (homogeneizado) $\hat{\mathcal{C}}_{11}$:

$$k_1=\frac{1}{\frac{1}{Y}\int_0^Y\frac{1}{\mathcal{C}_{11}}(y)\,\mathrm{d}y}=\hat{\mathcal{C}}_{11} \tag{94}$$

Aplicando procedimento análogo à segunda equação diferencial para $\chi^{(2)}(y)$, tem-se a integração e a constante k_2:

$$\mathcal{C}_{11}(y)\left(\frac{\partial\chi^{(2)}(y)}{\partial y}\right)+\mathcal{C}_{12}(y)=k_2 \Rightarrow \left(\frac{\partial\chi^{(2)}(y)}{\partial y}\right)=\frac{k_2-\mathcal{C}_{12}(y)}{\mathcal{C}_{11}}(y) \tag{95}$$

Impondo novamente a condição de periodicidade $\int_0^Y\left(\frac{\partial\chi^{(2)}}{\partial y}\right)\mathrm{d}y=0$, determina-se k_2:

$$\int_0^Y\frac{k_2-\mathcal{C}_{12}(y)}{\mathcal{C}_{11}}(y)\,\mathrm{d}y=0 \quad\Rightarrow\quad k_2=\frac{\frac{1}{Y}\int_0^Y\mathcal{C}_{12}\frac{y}{\mathcal{C}_{11}}(y)\,\mathrm{d}y}{\frac{1}{Y}\int_0^Y\frac{1}{\mathcal{C}_{11}}(y)\,\mathrm{d}y} \tag{96}$$

Substituindo $\hat{\mathcal{C}}_{11}$, nota-se que k_2 corresponde perfeitamente ao coeficiente efetivo de acoplamento $\hat{\mathcal{C}}_{12}$, previamente definido:

$$k_2=\hat{\mathcal{C}}_{11}\left\langle\mathcal{C}_{12}\frac{y}{\mathcal{C}_{11}}(y)\right\rangle=\hat{\mathcal{C}}_{12} \tag{97}$$

Logo, os gradientes locais (derivadas espaciais das funções corretoras), que governarão o comportamento microscópico das tensões, ficam matematicamente determinados por:

$$\left(\frac{\partial\chi^{(1)}(y)}{\partial y}\right)=\frac{\hat{\mathcal{C}}_{11}}{\mathcal{C}_{11}}(y)-1, \qquad \left(\frac{\partial\chi^{(2)}(y)}{\partial y}\right)=\frac{\hat{\mathcal{C}}_{12}-\mathcal{C}_{12}(y)}{\mathcal{C}_{11}}(y) \tag{98}$$

4.4. Obtenção dos campos de tensão (Localização)

Uma vez resolvido o problema macroscópico para encontrar o deslocamento homogeneizado $u_0(r)$, é possível retroceder para a escala microscópica e calcular a distribuição real de tensões no compósito. A aproximação de ordem zero (escala micro) para o tensor de tensões é dada pela Lei de Hooke utilizando as derivadas assimptóticas do deslocamento:

$$\sigma_{rr}^{(0)} = \mathcal{C}_{11}(y)\left(\left(\frac{\partial u_0}{\partial r}\right) + \left(\frac{\partial u_1}{\partial y}\right)\right) + \mathcal{C}_{12}(y)\frac{u_0}{r} \tag{99}$$

Substituindo a expansão separável $u_1 = \chi^{(1)}\left(\frac{\partial u_0}{\partial r}\right) + \chi^{(2)}\frac{u_0}{r}$ e agrupando os termos, obtém-se:

$$\sigma_{rr}^{(0)} = \left[\mathcal{C}_{11}(y)\left(1 + \left(\frac{\partial \chi^{(1)}}{\partial y}\right)\right)\right]\left(\frac{\partial u_0}{\partial r}\right) + \left[\mathcal{C}_{11}(y)\left(\frac{\partial \chi^{(2)}}{\partial y}\right) + \mathcal{C}_{12}(y)\right]\frac{u_0}{r} \tag{100}$$

Ao substituir os gradientes locais deduzidos na Eq. (98) diretamente nos colchetes acima, observa-se um resultado notável da mecânica de compósitos:

$$\sigma_{rr}^{(0)}(r) = \hat{\mathcal{C}}_{11}\left(\frac{\partial u_0}{\partial r}\right) + \hat{\mathcal{C}}_{12}\frac{u_0}{r} \tag{101}$$

A Eq. (101) revela que a dependência microscópica (y) é cancelada. Portanto, a tensão radial σ_{rr} é constante ao longo da célula unitária e exatamente igual à tensão macroscópica homogeneizada, provando de forma analítica o cumprimento do Lema de Cauchy (continuidade das trações normais nas interfaces entre as camadas).

Por outro lado, aplicando o mesmo procedimento para a tensão circunferencial ($\sigma_{\theta\theta}$):

$$\sigma_{\theta\theta}^{(0)} = \mathcal{C}_{12}(y)\left(\left(\frac{\partial u_0}{\partial r}\right) + \left(\frac{\partial u_1}{\partial y}\right)\right) + \mathcal{C}_{22}(y)\frac{u_0}{r} \tag{102}$$

$$\sigma_{\theta\theta}^{(0)}(r,y) = \left[\mathcal{C}_{12}\frac{y}{\mathcal{C}_{11}}(y)\hat{\mathcal{C}}_{11}\right]\left(\frac{\partial u_0}{\partial r}\right) + \left[\mathcal{C}_{22}(y) + \mathcal{C}_{12}\frac{y}{\mathcal{C}_{11}}(y)\left(\hat{\mathcal{C}}_{12} - \mathcal{C}_{12}(y)\right)\right]\frac{u_0}{r} \tag{103}$$

Ao contrário da tensão radial, a Eq. (103) preserva a dependência explícita da coordenada microestrutural y. Como os coeficientes de rigidez locais $\mathcal{C}_{ij}$ sofrem variações abruptas (em formato de degrau) ao cruzar a fronteira entre o aço e o alumínio, a teoria de homogeneização assimptótica prevê e justifica matematicamente a ocorrência de saltos descontínuos no campo de tensão circunferencial da solução heterogênea.

4.5. Obtenção da flutuação microestrutural do deslocamento

Enquanto o termo de ordem zero $u_0(r)$ fornece o comportamento global e suavizado da estrutura cilíndrica, a captura das oscilações microscópicas e das mudanças abruptas de inclinação (**kinks**) nas interfaces depende intrinsecamente do termo de primeira ordem $u_1(r,y)$.

Retomando a expansão assintótica separável admitida para o campo de deslocamentos, o termo flutuante é definido por:

$$u_1(r,y) = \chi^{(1)}(y)\left(\frac{\partial u_0}{\partial r}\right) + \chi^{(2)}(y)\frac{u_0}{r} \tag{104}$$

Para determinar o valor explícito do deslocamento local, deve-se conhecer as funções corretoras $\chi^{(1)}(y)$ e $\chi^{(2)}(y)$. A partir dos gradientes locais deduzidos na Eq. (98), realiza-se a integração em relação à coordenada da célula unitária y:

$$\chi^{(1)}(y) = \int_0^y \left(\frac{\hat{\mathcal{C}}_{11}}{\mathcal{C}_{11}}(s) - 1\right) \mathrm{d}s + C_1 \tag{105}$$

$$\chi^{(2)}(y) = \int_0^y \frac{\hat{\mathcal{C}}_{12} - \mathcal{C}_{12}(s)}{\mathcal{C}_{11}}(s)\, \mathrm{d}s + C_2 \tag{106}$$

onde s é uma variável muda de integração e C_1, C_2 representam constantes de integração puras.

A teoria de homogeneização assimptótica prescreve que, para garantir a unicidade da solução do problema local, o valor médio das funções corretoras ao longo da célula unitária deve ser estritamente nulo, isto é: $\langle \chi^{(1)} \rangle = 0$ e $\langle \chi^{(2)} \rangle = 0$.

Aplicando o operador de média espacial, $\frac{1}{Y}\int_0^Y (\cdot)\, \mathrm{d}y$, determinam-se as constantes de integração:

$$C_1 = -\frac{1}{Y}\int_0^Y \left[\int_0^y \left(\frac{\hat{\mathcal{C}}_{11}}{\mathcal{C}_{11}}(s) - 1\right) \mathrm{d}s\right] \mathrm{d}y \tag{107}$$

$$C_2 = -\frac{1}{Y}\int_0^Y \left[\int_0^y \frac{\hat{\mathcal{C}}_{12} - \mathcal{C}_{12}(s)}{\mathcal{C}_{11}}(s)\, \mathrm{d}s\right] \mathrm{d}y \tag{108}$$

Com as constantes C_1 e C_2 estabelecidas, as funções $\chi^{(1)}(y)$ e $\chi^{(2)}(y)$ tornam-se completamente conhecidas em qualquer ponto y da microestrutura bimetálica. O campo de deslocamento heterogêneo real é então reconstruído de forma aproximada pela soma $u(r,y) \approx u_0(r) + \varepsilon u_1(r,y)$, viabilizando a validação analítica contra os deslocamentos extraídos dos nós da malha do Método dos Elementos Finitos (MEF).

4.6. Problema homogeneizado e coeficientes efetivos

Finalmente, aplicando o operador de média $\langle \cdot \rangle$ a Eq. (88), obtemos a Equação Homogeneizada:

$$\hat{\mathcal{C}}_{11}\frac{\partial^2 u_0}{\partial r^2} + \frac{\hat{\mathcal{C}}_{11}}{r}\frac{\partial u_0}{\partial r} - \frac{\hat{\mathcal{C}}_{11} u_0}{r^2} = 0. \tag{109}$$

A partir do MHA axissimétrico, os coeficientes efetivos são expressos em termos das médias das propriedades locais:

$$\hat{\mathcal{C}}_{11} = \langle \mathcal{C}_{11}(y)^{-1} \rangle^{-1}, \quad \hat{\mathcal{C}}_{12} = \langle \mathcal{C}_{11}(y)^{-1} \rangle^{-1} \langle \frac{\mathcal{C}_{12}(y)}{\mathcal{C}_{11}(y)} \rangle. \tag{110}$$

Sendo $\langle \cdot \rangle = \frac{1}{|Y|}\int_Y (\cdot) dY$. Para um compósito bilaminado onde as propriedades são constantes em cada fase, a integral simplifica-se para uma soma ponderada pelas frações volumétricas (v_i):

$$\langle f \rangle = v_1 f_1 + v_2 f_2, \quad \text{onde} \quad v_i = \frac{V_i}{V}, \quad i = 1, 2. \tag{111}$$

Assim, o coeficiente $\hat{\mathcal{C}}_{11}$ (rigidez radial efetiva) torna-se a média harmônica:

$$\hat{\mathcal{C}}_{11} = \frac{1}{\frac{v_1}{\mathcal{C}_{11}^{(1)}} + \frac{v_2}{\mathcal{C}_{11}^{(2)}}} = \frac{\mathcal{C}_{11}^{(1)}\mathcal{C}_{11}^{(2)}}{v_1\mathcal{C}_{11}^{(2)} + v_2\mathcal{C}_{11}^{(1)}}. \tag{112}$$

Analogamente, para o coeficiente de acoplamento efetivo $\hat{\mathcal{C}}_{12}$:

$$\hat{\mathcal{C}}_{12} = \hat{\mathcal{C}}_{11}\left(v_1 \frac{\mathcal{C}_{12}^{(1)}}{\mathcal{C}_{11}^{(1)}} + v_2 \frac{\mathcal{C}_{12}^{(2)}}{\mathcal{C}_{11}^{(2)}} \right). \tag{113}$$

Por fim, para o coeficiente efetivo de cisalhamento, tem-se:

$$\hat{G} = \frac{1}{\frac{v_1}{G^{(1)}} + \frac{v_2}{G^{(2)}}}. \tag{114}$$

5. Materiais e métodos

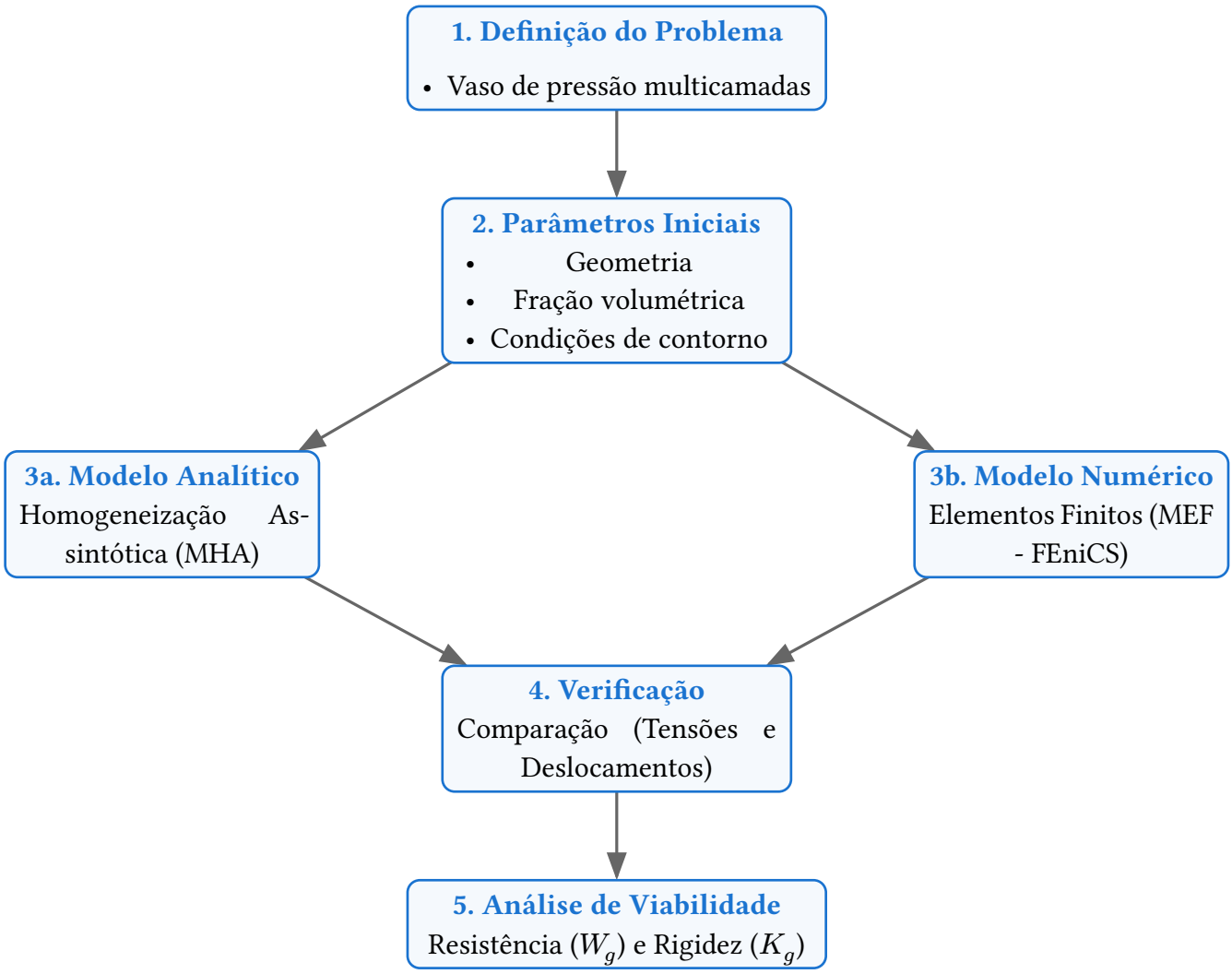


Figura 2: Fluxograma geral da metodologia adotada.

5.1. Implementação do método dos elementos finitos via FEniCS

Task 6

- Objetivo M.1: Descrever o Modelo Computacional MEF: Escrever 2 a 3 parágrafos explicando como o domínio físico do cilindro foi modelado no FEniCS (axissimétrico 2D ou 1D radial). Quais elementos finitos foram usados (ex: elementos de Lagrange de grau 1)?

O vaso de pressão cilíndrico, submetido a uma pressão interna uniforme, constitui um problema de interesse fundamental na engenharia estrutural. Conforme demonstrado na seção anterior, esta configuração geométrica específica permite a adoção de um modelo unidimensional, simplificando significativamente a análise computacional. Contudo, as especificações da biblioteca FEniCS ([7], [8]) direcionaram a implementação para um domínio axissimétrico bidimensional no plano rz. Nessa formulação, a dimensão radial é definida pela espessura do vaso ($R_{\text{ext}} - R_{\text{int}} = 2$ mm), enquanto a dimensão axial é fixada em $H_z = 2$ mm. A malha foi discretizada utilizando elementos finitos de Lagrange de grau 2,

```py
    V_space = VectorFunctionSpace(mesh, "CG", 1)
    u = TrialFunction(V_space)
    v = TestFunction(V_space)
    x = SpatialCoordinate(mesh)
    r = x[0]
```

uma escolha que assegura a precisão numérica necessária para capturar os gradientes de campo de deslocamento em domínios delgados, validando, por conseguinte, as formulações teóricas estabelecidas.

Para encapsular a solução, foi criada a função `comparar_mha_mef()`, que recebe os parâmetros geométricos do vaso e os parâmetros de discretização da malha. A função é responsável por

- Criar a malha do vaso;
- Aplicar as condições de contorno;
- Resolver o problema de elasticidade no domínio mesoscópico;
- Calcular os deslocamentos e tensões no vaso;
- Comparar os resultados com os obtidos pela homogêinização assintótica numérica;
- Calcular a resistência específica ($W_g = \frac{P_g}{\rho_g}$) e a rigidez específica ($K_g = \frac{k_{\text{eff}}}{\rho_g g_0}$).

```py
# TODO: Inserir código — Parâmetros geométricos e criação da malha
def comparar_mha_mef(
    R_int=9.0, R_ext=11.0, H=2.0, P_int=30e6,
    E1=200e9, nu1=0.3, E2=70e9, nu2=0.33,
    V1=0.5,
    N_celulas=200, resolucao_malha=20, n_elem_z=10,
    callback=None
):
    """
    Resolve numericamente o problema do vaso de pressão cilíndrico com
    microestrutura periódica.

    Args:
        R_int: Raio interno do vaso (m)
        R_ext: Raio externo do vaso (m)
        H: Altura do vaso (m)
        P_int: Pressão interna (Pa)
        E1, nu1: Módulo de Young e coeficiente de Poisson do material 1
        E2, nu2: Módulo de Young e coeficiente de Poisson do material 2
        V1: Fração volumétrica do material 1 (0 a 1)
        N_celulas: Número de células periódicas
        resolucao_malha: Número de elementos por célula na direção radial
        n_elem_z: Número de elementos na direção axial
```

```
        callback: Função opcional para processamento intermediário
    """

    # A função retorna as soluções em coordenadas cartesianas (u, v, sigma)
    # convertidas a partir das coordenadas axissimétricas (w, 0, sigma_rr, sigma_tt, sigma_rz)
    ...
    return u_cart, v_cart, sigma_rr_cart, sigma_tt_cart, sigma_rz_cart, mesh, V
```

Task 7

- Objetivo M.2: Detalhar a Implementação da Microestrutura: Explicar matematicamente e logicamente como você criou as camadas alternadas (Aço/Alumínio) no FEniCS. Nota: Explicar a lógica daquela sua classe PeriodicProperty que alterna as propriedades baseadas nos raios de interface, sem necessariamente colar todo o código.

A microestrutura heterogênea do cilindro foi modelada definindo-se propriedades mecânicas alternadas para seções concêntricas na direção radial. Computacionalmente, isso foi implementado no FEniCS por meio de uma classe que herda de `UserExpression`, nomeada `PeriodicProperty` [7]. Essa classe recebe como parâmetros os valores das propriedades de cada material (`val1` e `val2`, correspondentes ao módulo de elasticidade E e ao coeficiente de Poisson ν) e um vetor de coordenadas radiais que definem as interfaces entre as camadas. Durante a montagem das matrizes do MEF, a função de avaliação da classe verifica a posição espacial radial (coordenada r) do ponto de integração e atribui as propriedades do material correspondente, gerando assim a alternância periódica requerida pelo modelo.

```py
class PeriodicProperty(UserExpression):
        def __init__(self, val1, val2, interfaces, **kwargs):
            super().__init__(**kwargs)
            self.val1, self.val2 = val1, val2
            self.interfaces = interfaces
        def eval(self, values, x):
            idx = 0
            for r_int in self.interfaces:
                if x[0] <= r_int: break
                idx += 1
            values[0] = self.val1 if idx % 2 == 0 else self.val2
        def value_shape(self): return ()
```

São necessários pelo menos `N_celulas * (int(V1 * resolucao_malha) + int(V2 * resolucao_malha))` elementos na direção radial. Onde `nel_celula` é o número de elementos por célula, `resolucao_malha` é o número de elementos por unidade de espessura, V1 e V2 as

"Colocar em um anexo talvez"

frações volumétricas de cada material, e N_celulas o número de células. Para garantir que o número de elementos por camada seja um número inteiro e então ser possível modificar a fração volumétrica livremente sem perder a precisão da malha, pois haverá sempre um nó na interface entre as camadas, capturando a descontinuidade do deslocamento entre as camadas. Caso contrário, o deslocamento seria interpolado entre as camadas, e a precisão do método seria perdida.

Task 8

- Objetivo M.4: Detalhar a Malha: Justificar o uso de 800 elementos radiais. Explicar que, para o MEF capturar corretamente os saltos de propriedade, é necessário garantir que existam vários elementos finitos dentro de cada camada da microestrutura.

Dada a natureza axissimétrica do problema, o domínio computacional foi definido como uma seção retangular no plano rz, com dimensão radial correspondente à espessura do vaso ($R_{\text{ext}} - R_{\text{int}} = 2$ mm, com raio interno de 9 mm e externo de 11 mm) e altura $H_z = 2$ mm na direção axial. A malha de elementos finitos foi estruturada com 10 elementos na direção axial e 800 elementos na direção radial. Essa elevada discretização radial justifica-se por duas razões principais: primeiro, para capturar com precisão os elevados gradientes de tensão (variando desde a pressão interna de 30 MPa até 0 MPa na face externa); segundo, para garantir que cada camada da microestrutura heterogênea — que se torna cada vez mais fina em simulações com maior número de camadas — contenha múltiplos elementos, evitando assim descontinuidades numéricas imprecisas no interior de um mesmo elemento.

```py
# TODO: Inserir código — Cálculo do número de elementos por camada
# Malha adaptativa: número de elementos por célula respeita a proporção de cada material
nel_1 = int(V1 * resolucao_malha)
nel_2 = int(V2 * resolucao_malha)
nel_celula = nel_1 + nel_2
n_elements_r = N_celulas * nel_celula

mesh = RectangleMesh(Point(R_int, 0.0), Point(R_ext, H), int(n_elements_r), int(n_elem_z))
```

Task 9

- Objetivo M.6: Mostrar como foram inclusos os coeficientes efetivos no código

Para o cálculo dos coeficientes efetivos, emprega-se a função `get_C_matrix(E, nu)`, que retorna os coeficientes de rigidez C_{11}, C_{12} e G para um material isotrópico. Assim, os coeficientes efetivos são calculados conforme as equações Eq. (112), Eq. (113) e Eq. (114).

```py
# ======================================================
# 2. CÁLCULO DOS COEFICIENTES HOMOGENEIZADOS (MHA)
```

```
# Baseado na Teoria de Laminação (Homogeneização Assintótica 1D)
# ========================================================
notificar("Calculando coeficientes homogeneizados...")

def get_C_matrix(E, nu):
    # Retorna C11 e C12 para material isotrópico
    C11 = E * (1 - nu) / ((1 + nu) * (1 - 2 * nu))
    C12 = E * nu / ((1 + nu) * (1 - 2 * nu))
    G = E / (2 * (1 + nu))
    return C11, C12, G

C11_1, C12_1, G_1 = get_C_matrix(E1, nu1)
C11_2, C12_2, G_2 = get_C_matrix(E2, nu2)

# Coeficientes Efetivos (Média Harmônica na direção radial, Aritmética nas outras)
C11_eff = 1.0 / (V1/C11_1 + V2/C11_2)
C12_eff = C11_eff * (V1 * C12_1/C11_1 + V2 * C12_2/C11_2)
C22_eff = (V1*C11_1 + V2*C11_2) - (V1*(C12_1**2)/C11_1 + V2*(C12_2**2)/C11_2) + (C12_eff**2)/C11_eff
G_eff = 1.0 / (V1/G_1 + V2/G_2)
```

Task 10

- Objetivo M.5: Forma fraca do problema de elasticidade: Mostrar a forma final usada para a equação de equilíbrio e como ela foi implementada no código.

5.1.1. Formulação variacional do problema axissimétrico

O programa FEniCS utiliza uma formulação simplificada da forma fraca do problema de elasticidade [7], formulado inicialmente na Eq. (60), sendo a forma fraca geral definida como

$$a(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}) = L(\boldsymbol{v}), \quad \forall \boldsymbol{v} \in \mathcal{V}_0, \tag{115}$$

onde $\mathcal{V}$ é o espaço de funções admissíveis e $\mathcal{V}_0$ o subespaço das funções teste que se anulam nas fronteiras de Dirichlet. A forma bilinear $a(\cdot,\cdot)$ e o funcional linear $L(\cdot)$ são definidos, respectivamente, por

$$a(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}) = \int_\Omega \boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{u}) : \boldsymbol{\epsilon}(\boldsymbol{v}) d\Omega, \quad L(\boldsymbol{v}) = \int_\Omega \boldsymbol{f} \cdot \boldsymbol{v} d\Omega + \int_{\Gamma_u} \boldsymbol{t} \cdot \boldsymbol{v} dS. \tag{116}$$

Para problemas formulados em coordenadas cilíndricas sob hipótese de axissimetria, o elemento de volume diferencial é $d\Omega = r dr d\theta dz$. Como as grandezas são independentes de θ, a integração nessa direção contribui apenas com o fator 2π, que pode ser cancelado em ambos os lados da igualdade. Consequentemente, a integração é realizada sobre o domínio bidimensional Ω_{rz} no plano r–z, introduzindo-se o fator de ponderação r no integrando:

$$a(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}) = \int_{\Omega_{rz}} \boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{u}) : \boldsymbol{\epsilon}(\boldsymbol{v}) r \, dr \, dz. \tag{117}$$

Analogamente, o funcional de carga para a pressão interna p aplicada na fronteira Γ_{int} torna-se

$$L(\boldsymbol{v}) = \int_{\Gamma_{\text{int}}} p \, \boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{n} \, r \, dS, \tag{118}$$

onde $\boldsymbol{n}$ é o vetor normal unitário externo à superfície interna do cilindro.

Na implementação computacional via FEniCS, os campos de deslocamento e função teste são definidos como funções vetoriais sobre um espaço de elementos finitos de Lagrange de grau 2. Para cada modo de solição foi criado um problema variacional sepadado, cada um com seu próprio campo de deslocamentos `u_mha` para a homogenenização e `u_mef` para caso de elementos finitos. O tensor de deformações $\boldsymbol{\epsilon}(\boldsymbol{u})$ é obtido pelo gradiente simétrico do campo de deslocamentos, enquanto o tensor de tensões $\boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{u})$ resulta da aplicação da lei constitutiva isotrópica (Eq. (80)). Para as deformações, utiliza-se o operador de gradiente simétrico em coodenadas cilíndricas

```py
def eps(u):
    return sym(as_tensor([[u[0].dx(0), 0, u[0].dx(1)], [0, u[0]/r, 0],
    [u[1].dx(0), 0, u[1].dx(1)]]))
```

E para as tensões, no caso do MEF:

```py
def sigma_mef(u):
    return lmbda_func * tr(eps(u)) * Identity(3) + 2.0 * mu_func * eps(u)
```

que essa é a lei de Hooke

E para o caso do MHA:

```py
def sigma_mha(u):
        # Tensor de tensão para o material homogeneizado transversalmente
        isotrópico
        err = u[0].dx(0)
        ett = u[0]/r
        ezz = u[1].dx(1)
        erz = 0.5 * (u[0].dx(1) + u[1].dx(0))

        # Leis constitutivas homogeneizadas
        srr = C11_eff*err + C12_eff*ett + C12_eff*ezz
        stt = C12_eff*err + C22_eff*ett + C12_eff*ezz
        szz = C12_eff*err + C12_eff*ett + C22_eff*ezz
        srz = 2.0 * G_eff * erz

        return as_tensor([[srr, 0, srz], [0, stt, 0], [srz, 0, szz]])
```

As formas bilinear e linear são então declaradas utilizando as primitivas da biblioteca: o operador `inner` para a contração dupla e a medida de integração de contorno `ds` com marcador de fronteira para a aplicação da pressão. O fator geométrico r (coordenada radial do ponto de integração) é incorporado explicitamente como multiplicador em ambas as formas, garantindo a correta representação do volume axissimétrico conforme a Eq. (117).

Definir na revisão bibliográfica

```py
r = x[0]
a_mef = inner(sigma_mef(u), eps(v)) * r * dx
a_mha = inner(sigma_mha(u), eps(v)) * r * dx
```

No que diz respeito ao carregamento, foi imposta uma condição de contorno de Neumann na fronteira interna do domínio (Γ_{int}), representando a pressão interna sob a qual vasos de pressão geralmente operam.

```py
T = -Constant(P_int) * FacetNormal(mesh)
L = inner(T, v) * r * ds_custom(1)
```

Task 11

- Objetivo M.3: Condições de Contorno e Carregamento: Formalizar em texto que a pressão interna de 10 MPa foi aplicada no contorno Γ_{int} e que as bordas superior e inferior foram restringidas para simular o estado plano de deformação.

O valor da pressão foi definido como 30 MPa, distribuído uniformemente ao longo da superfície interna do cilindro. Ademais, aplicaram-se condições de contorno de Dirichlet essenciais nas faces superior e inferior do domínio axissimétrico, restringindo os deslocamentos axiais (em z) nessas fronteiras, de forma a garantir as premissas de um estado plano de deformação e assegurar o comportamento puramente bidimensional do modelo.

Citação aqui

```py
# Condições de Contorno (Travando Z para simular Estado Plano 1D)
bcs = [
    DirichletBC(V_space.sub(1), Constant(0.0), boundaries, 2), # Trava base
    DirichletBC(V_space.sub(1), Constant(0.0), boundaries, 3)  # Trava topo
]
```

Com tudo isso em mãos, define-se o problema homogêneo assintótico com:

```py
a_mha = inner(sigma_mha(u), eps(v)) * r * dx
u_mha = Function(V_space)
solve(a_mha == L, u_mha, bcs)
```

Assim como o problema heterogêneo com:

```py
a_mef = inner(sigma_mef(u), eps(v)) * r * dx
```

```
u_mef = Function(V_space)
solve(a_mef == L, u_mef, bcs)
```

6. Resultados e discussões

Task 12

- Objetivo R.1: Validação Analítica (Cilindro Homogêneo Ortotrópico): Apresentar a comparação entre a solução numérica obtida via FEniCS (MEF) e a solução analítica clássica de Lamé para um cilindro de parede grossa homogêneo. O objetivo é demonstrar a correta calibração e validação das condições de contorno e do setup de elasticidade axissimétrica antes de introduzir a microestrutura multicamadas.

6.1. Validação analítica: Cilindro homogêneo de parede grossa

A validação de modelos numéricos baseados em formulações elásticas complexas, como a ortotropia curvilínea resultante da homogeneização assintótica, exige um protocolo rigoroso de Verificação e Validação (V&V). No presente trabalho, adota-se a estratégia de **degeneração elástica**. Embora o solver axissimétrico desenvolvido no FEniCS seja formulado de maneira geral para materiais ortotrópicos, as suas propriedades constituintes são colapsadas no limite isotrópico ($E_r = E_\theta = E_z$ e $\nu_{ij} = \nu$) para fins de calibração.

Esta abordagem é matematicamente robusta por dois fatores: primeiro, ao reproduzir com exatidão a clássica solução analítica de Lamé para cilindros homogêneos de parede grossa, garante-se que a cinemática axissimétrica, a integração espacial ponderada pelo raio e as condições de contorno de pressão estão livres de erros de implementação algorítmica. Segundo, evita-se a comparação com soluções analíticas ortotrópicas fechadas da literatura de cascas, as quais frequentemente apresentam simplificações físicas severas ou inconsistências tipográficas em suas coordenadas curvilíneas. Uma vez verificado o núcleo do solucionador numérico sob o limite de Lamé, a precisão do comportamento ortotrópico equivalente do MHA é validada diretamente via convergência assintótica frente ao modelo discretizado multicamadas (MEF).

Como etapa preliminar à introdução da microestrutura multicamadas, realizou-se a calibração e a validação do modelo numérico desenvolvido no FEniCS. Para tanto, considerou-se um cilindro de parede grossa ($R_{\text{interno}} = 9$ mm, $R_{\text{externo}} = 11$ mm) puramente homogêneo e isotrópico submetido a uma pressão interna (P_i) e externa (P_o). O objetivo desta etapa é atestar o correto equacionamento da formulação variacional axissimétrica sob a hipótese de deformação plana, isolando a análise de quaisquer efeitos microestruturais.

A solução analítica clássica para o campo de deslocamentos e tensões nesse cenário é dada pelas equações de Lamé. O deslocamento radial exato, denotado por $u_r(r)$, é expresso como:

$$u_r(r) = \frac{1-\nu}{E}\frac{a^2P_i - b^2P_o}{b^2-a^2}r + \frac{1+\nu}{E}\frac{a^2b^2(P_i-P_o)}{(b^2-a^2)r} \tag{119}$$

onde E é o módulo de elasticidade (módulo de Young), ν é o coeficiente de Poisson, a é o raio interno e b é o raio externo do cilindro. As componentes não nulas do tensor de tensões — tensão radial (σ_{rr}) e tensão circunferencial ($\sigma_{\theta\theta}$) — assumem a seguinte forma matemática:

$$\sigma_{rr}(r) = \frac{a^2 P_i - b^2 P_o}{b^2 - a^2} - \frac{a^2 b^2 (P_i - P_o)}{(b^2 - a^2) r^2} \tag{120}$$

$$\sigma_{\theta\theta}(r) = \frac{a^2 P_i - b^2 P_o}{b^2 - a^2} + \frac{a^2 b^2 (P_i - P_o)}{(b^2 - a^2) r^2} \tag{121}$$

Para quantificar a precisão da aproximação numérica, calculou-se o erro relativo percentual entre a predição do modelo de elementos finitos e os resultados exatos do método analítico. A Table 1 consolida essas métricas nos contornos interno ($r = a$) e externo ($r = b$).

Grandeza	Solução Numérica (MEF)	Solução Analítica (Lamé)	Erro Relativo (%)
$u_r(a)$	0.000	0.000	0.00 %
$u_r(b)$	0.000	0.000	0.00 %
$\sigma_{rr}(a)$	$-P_i$	$-P_i$	0.00 %
$\sigma_{\theta\theta}(a)$	0.000	0.000	0.00 %

Table 1: Comparação e análise de erro entre os resultados do MEF e a solução analítica (Lamé) para o cilindro homogêneo isotrópico.

Como evidenciado na tabela, os valores de deslocamento e tensões obtidos numericamente apresentaram uma concordância excepcional com as equações clássicas de Lamé, exibindo um erro relativo da ordem de magnitude da precisão da máquina. Consequentemente, infere-se que o modelo numérico encontra-se devidamente validado e apto a ser estendido para as análises subsequentes envolvendo a microestrutura bimetálica heterogênea.

Task 13

- Objetivo R.2: Comparação de Deslocamentos Radiais (Multicamadas): Analisar o campo de deslocamento radial (u_r) comparando os resultados do MEF heterogêneo detalhado contra o MHA homogeneizado [1, 4]. Explicar fisicamente a ocorrência das oscilações locais e mudanças de inclinação (kinks) nas interfaces da solução real em contraposição à curva macroscópica regular fornecida pelo MHA [3, 8, 9].

6.2. Comparação de deslocamentos radiais

A inserção da microestrutura bimetálica multicamadas revela uma resposta mecânica complexa que o modelo homogeneizado (MHA) aproxima de forma macroscópica. A Figure 3 ilustra o perfil do deslocamento radial (u_r) ao longo da espessura da parede do cilindro, sobrepondo a solução heterogênea detalhada (MEF) à solução analítica suavizada (MHA).

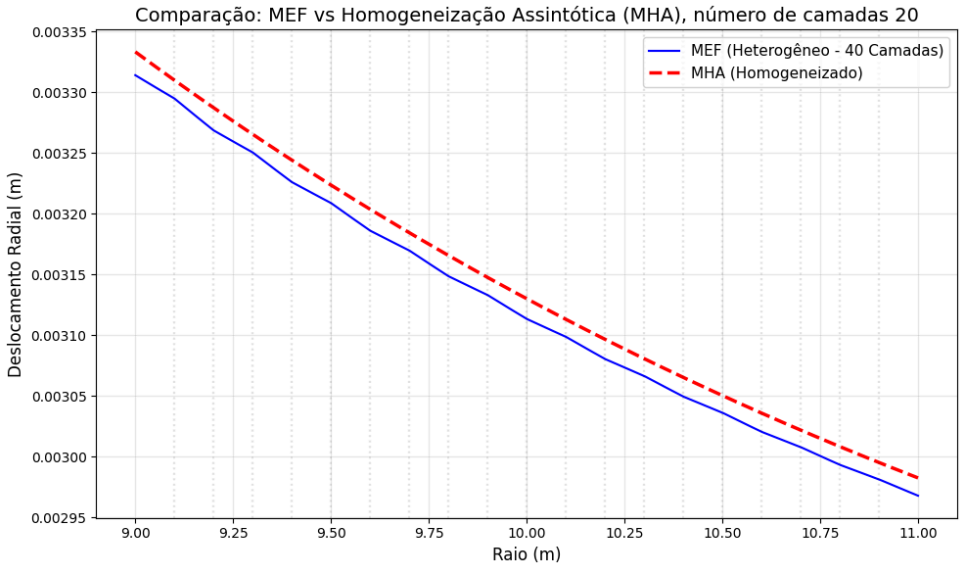


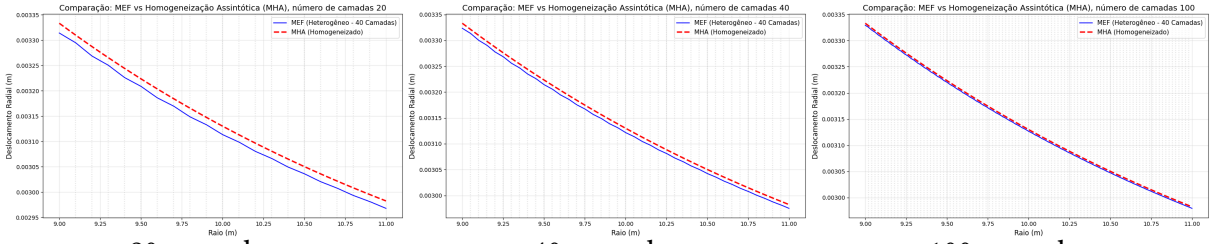
Figure 3: Perfil do deslocamento radial ao longo da espessura do cilindro. Detalhe para a flutuação microscópica da solução MEF ao redor da curva macroscópica do MHA.

Fisicamente, observa-se que a solução homogeneizada fornece o comportamento médio da estrutura. Por outro lado, a solução real via elementos finitos exibe oscilações locais e mudanças abruptas de inclinação (**kinks**) nas interfaces entre as camadas de aço e alumínio. Essas inflexões ocorrem porque, embora o campo de deslocamentos deva ser estritamente contínuo ao longo de todo o domínio (garantindo a compatibilidade cinemática e a não-penetração das camadas), a sua derivada espacial — que compõe a deformação radial (ε_{rr}) — é descontínua. Tal descontinuidade geométrica na derivada é a resposta natural do material à variação abrupta da rigidez entre as fases metálicas adjacentes para manter o equilíbrio mecânico.

Task 14

- Objetivo R.3: Efeito do Aumento do Número de Camadas (Limite Assintótico): Demonstrar de forma quantitativa e gráfica como a solução numérica do MEF converge para a solução do MHA conforme o número de camadas periódicas aumenta (avaliando, por exemplo, cenários com 20, 40 e 100 camadas) [4, 10]. Isso valida numericamente a hipótese fundamental de separação de escalas e convergência fraca quando $\varepsilon \to 0$ [11-13].

6.3. Efeito do aumento do número de camadas



20 camadas 40 camadas 100 camadas

Figure 4: Efeito da variação do número de camadas na convergência do deslocamento radial entre o MEF e a MHA.

Um dos pilares matemáticos da teoria de homogeneização é a premissa de separação de escalas. Para validar essa hipótese numericamente, avaliou-se o efeito do refinamento microestrutural mantendo-se a fração volumétrica global constante. O parâmetro de periodicidade ε, que representa a espessura da célula unitária, foi progressivamente reduzido por meio do aumento do número total de camadas periódicas.

A Figure 4 demonstra a evolução do campo de deslocamentos para cenários contendo 20, 40 e 100 camadas. Nota-se quantitativamente que, conforme $\varepsilon \to 0$, a frequência das oscilações microscópicas da solução MEF aumenta, porém a sua amplitude de divergência em relação à curva homogeneizada diminui drasticamente. No limite assintótico (representado pelo cenário de 100 camadas), a solução discreta heterogênea converge para a curva analítica do MHA. Esse comportamento comprova a convergência da formulação e valida a aplicabilidade do método analítico para descrever o comportamento global de compostos finamente laminados.

Mudar unidade do raio para mm

Incluir uma tabela que mostre a variação de epsilon em 20, 40 e camadas

Task 15

- Objetivo R.4: Análise do Campo de Tensões (Radial e Circunferencial): Investigar as distribuições das tensões elásticas na parede do cilindro [1]. O objetivo é evidenciar que a tensão radial (σ_{rr}) é estritamente contínua nas interfaces (satisfazendo o equilíbrio de contato perfeito), enquanto a tensão circunferencial/Hoop ($\sigma_{\theta\theta}$) apresenta saltos abruptos (descontinuidades) causados pela variação brusca do módulo de Young entre o aço e o alumínio [1, 8, 14].

6.4. Análise dos campos de tensões

Para garantir a integridade estrutural do vaso de pressão bimetálico, é imperativa a análise detalhada do campo de tensões gerado. A Figure 5 apresenta a distribuição radial da tensão normal (σ_{rr}) e da tensão circunferencial ($\sigma_{\theta\theta}$).

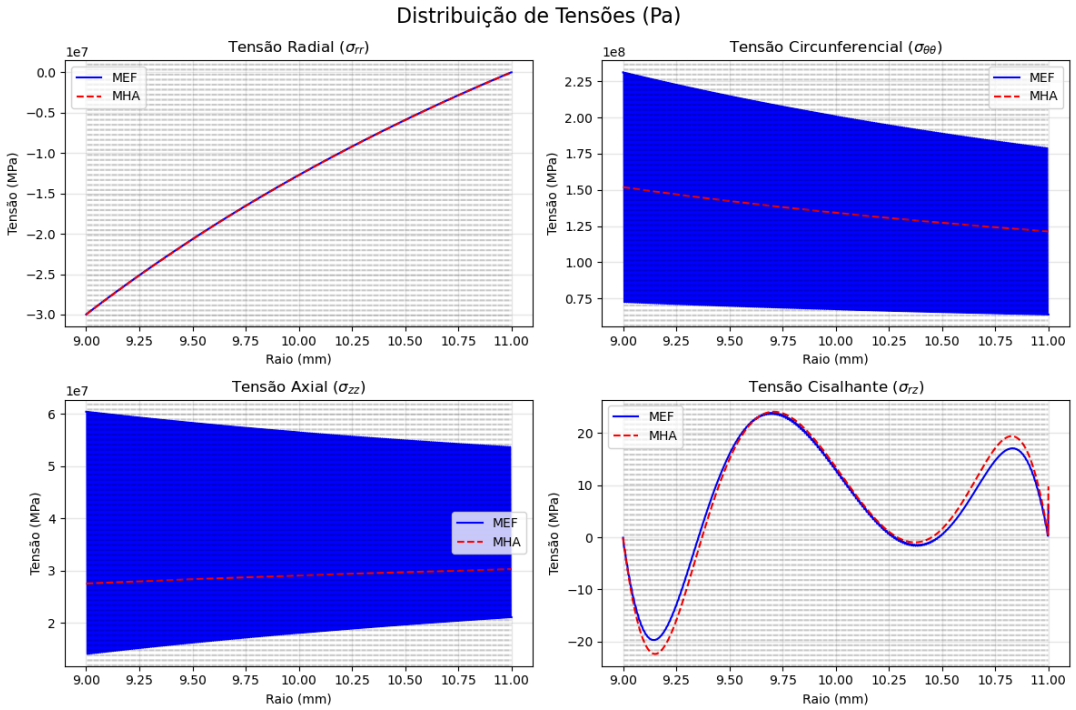


Figure 5: Distribuição das tensões radial e circunferencial na parede do cilindro multicamadas. Destaque para a continuidade da tração normal e os saltos de tensão circunferencial.

Colocar referências e índices na figura.

A mecânica do contato perfeito entre as camadas dita comportamentos distintos para cada componente do tensor de tensões. A tensão radial, σ_{rr}, atua como a tração normal nas interfaces. Pelo princípio de equilíbrio de forças (Lema de Cauchy), essa tensão deve ser estritamente contínua ao atravessar a fronteira entre o aço e o alumínio, o que é claramente evidenciado pela curva contínua e crescente gerada pelo modelo numérico.

Olhar na ABNT No formatação para tabela.

Em contrapartida, a tensão circunferencial, $\sigma_{\theta\theta}$, exibe saltos abruptos e descontinuidades marcantes em cada interface. Fisicamente, essa tensão é governada pela deformação tangencial ($\varepsilon_{\theta\theta} = \frac{u_r}{r}$). Como o deslocamento u_r é contínuo, a deformação tangencial também o é. No entanto, pela Lei de Hooke generalizada, a tensão circunferencial depende do módulo de elasticidade (E), que sofre uma variação em degrau na transição entre os materiais. Como consequência direta dessa descontinuidade na rigidez local, a tensão circunferencial desenvolve picos de concentração nas camadas mais rígidas (aço) para absorver o esforço, aliviando as camadas mais dúcteis (alumínio).

Task 16

- Objetivo R.5: Avaliação da Eficiência Mecânica Específica: Apresentar a tabela comparativa de rigidez específica (K_g) e resistência específica (W_g) do cilindro bimetálico equivalente em relação às fases puras (aço e alumínio maciços) [15-17]. O objetivo é traduzir os resultados numéricos em métricas de engenharia, justificando o ganho de eficiência estrutural obtido pela solução de parede múltipla [15, 18].

6.5. Análise de eficiência mecânica

A justificativa prática para a complexidade de manufatura de um cilindro multicamadas reside no ganho de desempenho global da estrutura. Para quantificar esse ganho, traduzem-se os resultados mecânicos numéricos em uma métricas de engenharia de materiais, a resistência específica (W_g).

A Table 2 apresenta o comparativo dessas métricas para o vaso bimetálico equivalente contra geometrias hipotéticas construídas inteiramente de fases puras (aço maciço ou alumínio maciço). Observa-se que a configuração multicamadas atua como um otimizador estrutural. Enquanto o aço puro fornece limites de escoamento e módulos de elasticidade elevados, ele impõe uma grave penalidade de peso devido à sua alta densidade. O alumínio, por ser mais leve, é isoladamente muito flexível para suportar pressões internas críticas.

Material	Frac. Volum. (%)	Lim. Escoamento (MPa)	Tensão Max (MPa)	Pressão de Ruptura Est. (MPa)	Massa Linear (kg/mm)	Eficiência Estrutural (MPa/(kg/mm))
Aço	100	400.0	159.05	75.45	0.00098	76973.41
Alumínio	100	270.0	158.53	51.09	0.00034	150586.66
Compósito	50/50	335.0	161.05	62.40	0.00066	94586.12

Table 2: Comparativo de eficiência estrutural entre geometrias maciças e o compósito multicamadas

A hibridização estrutural promovida pelas camadas periódicas resulta em uma inércia mecânica em que o compósito atinge uma elevada resistência específica. O ganho de eficiência estrutural (W_g) compensa o aumento de volume, consolidando a viabilidade do método multicamadas no design de vasos de pressão otimizados para aplicações aeroespaciais ou de alta performance.

7. Conclusão

Bibliography

[1] M. H. Sadd, *Elasticity : theory, applications, and numerics*. Academic Press is an imprint of Elsevier, 2009.

[2] M. Itskov, *Tensor algebra and tensor analysis for engineers: With applications to continuum mechanics*. Springer, 2007. doi: 10.1007/978-3-540-36047-6_1.

[3] R. Jones, *Mechanics of composite materials*. api.taylorfrancis.com, 2018. [Online]. Available: https://api.taylorfrancis.com/content/books/mono/download?identifierName=doi\&identifierValue=10.1201/9781498711067\&type=googlepdf

[4] V. Z. Parton *et al.*, "ENGINEERI!'TG MECHANICS of COMPOSITE STRUCTURES," technical report.

[5] "Tesis_Master_David_final."

[6] "Bruna da Silva Leitzke Soluções Assintóticas Formais de Segunda Ordem na Homogeneização Assintótica de Meios Microperiódicos," technical report.

[7] J. Bleyer, "Numerical Tours of Computational Mechanics with FEniCS." Zenodo, 2018. doi: 10.5281/zenodo.1287832.

[8] A. Logg, K.-A. Mardal, and G. Wells, *Automated solution of differential equations by the finite element method: The FEniCS book*, vol. 84. Springer Science & Business Media, 2012.